

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61020-4-2

QC 960201XX0001

Première édition
First edition
1995-08

**Interrupteurs électromécaniques
pour équipements électroniques**

Partie 4:

**Spécification intermédiaire pour
les interrupteurs à levier (bascule)**

Section 2: Spécification particulière pour les interrupteurs à un pôle, deux pôles, quatre pôles, étanches à levier (bascule), pour fonctionnement à 277 V a.c. maximum, 30 V c.c. maximum et 20 A maximum

**Electromechanical switches
for use in electronic equipment**

Part 4:

Sectional specification for lever (toggle) switches

Section 2: Detail specification for one pole, two pole, four pole, sealed lever (toggle) switches, 277 V a.c. maximum, 30 V d.c. maximum, 20 A maximum electrical rating



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61020-4-2: 1995

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- **«Site web» de la CEI***
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement
(Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61020-4-2

QC 960201XX0001

Première édition

First edition

1995-08

**Interrupteurs électromécaniques
pour équipements électroniques**

Partie 4:

**Spécification intermédiaire pour
les interrupteurs à levier (bascule)**

Section 2: Spécification particulière pour les interrupteurs à un pôle, deux pôles, quatre pôles, étanches à levier (bascule), pour fonctionnement à 277 V a.c. maximum, 30 V c.c. maximum et 20 A maximum

**Electromechanical switches
for use in electronic equipment**

Part 4:

Sectional specification for lever (toggle) switches

Section 2: Detail specification for one pole, two pole, four pole, sealed lever (toggle) switches, 277 V a.c. maximum, 30 V d.c. maximum, 20 A maximum electrical rating

© IEC 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission

Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland

e-mail: inmail@iec.ch

IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

V

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INTERRUPTEURS ÉLECTROMÉCANIQUES POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

Partie 4: Spécification intermédiaire pour les interrupteurs à levier (bascule) –

Section 2: Spécification particulière pour les interrupteurs à un pôle, deux pôles, quatre pôles, étanches à levier (bascule), pour fonctionnement à 277 V c.a. maximum, 30 V c.c. maximum et 20 A maximum

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.

La présente Norme internationale CEI 1020-4-2 a été établie par le sous-comité 23J*: Interrupteurs pour appareils, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
23J/134/DIS	23J/145/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

* Le sous-comité 23J a repris les activités du sous-comité 48C.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMECHANICAL SWITCHES FOR USE IN ELECTRICAL EQUIPMENT –

Part 4: Sectional specification for lever (toggle) switches –

Section 2: Detail specification for one pole, two pole, four pole, sealed lever (toggle) switches, 277 V a.c. maximum, 30 V d.c. maximum, 20 A maximum electrical rating

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical Committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.

International Standard IEC 1020-4-2 has been prepared by sub-committee 23J*: Switches for appliances, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS	Report on voting
23J/134/DIS	23J/145/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

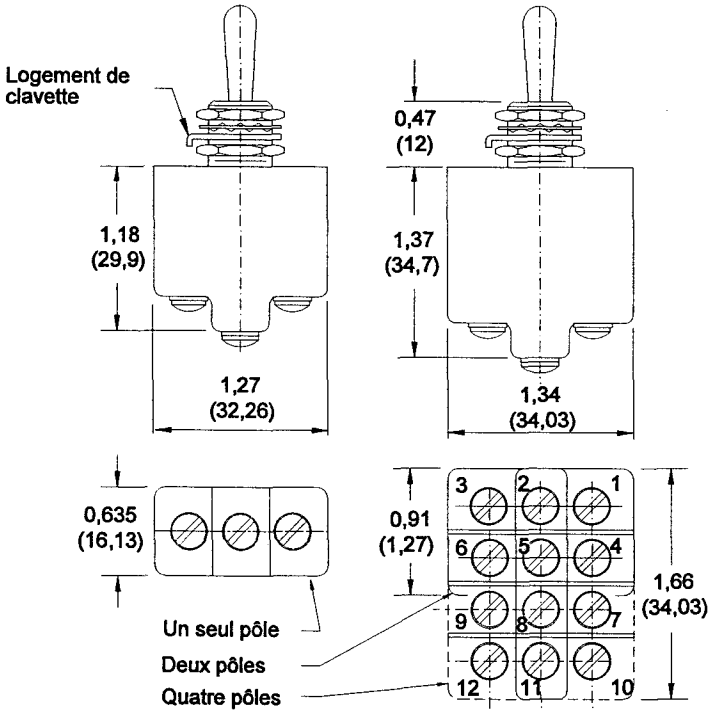
The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number of the IEC Quality Assessment System for electronic components (IEC).

* Sub-committee 23J has taken over the work of sub-committee 48C.

INTERRUPTEURS ÉLECTROMÉCANIQUES POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

Partie 4: Spécification intermédiaire pour les interrupteurs à levier (bascule) –

Section 2: Spécification particulière pour les interrupteurs à un pôle, deux pôles, quatre pôles, étanches à levier (bascule), pour fonctionnement à 277 V c.a. maximum, 30 V c.c. maximum et 20 A maximum

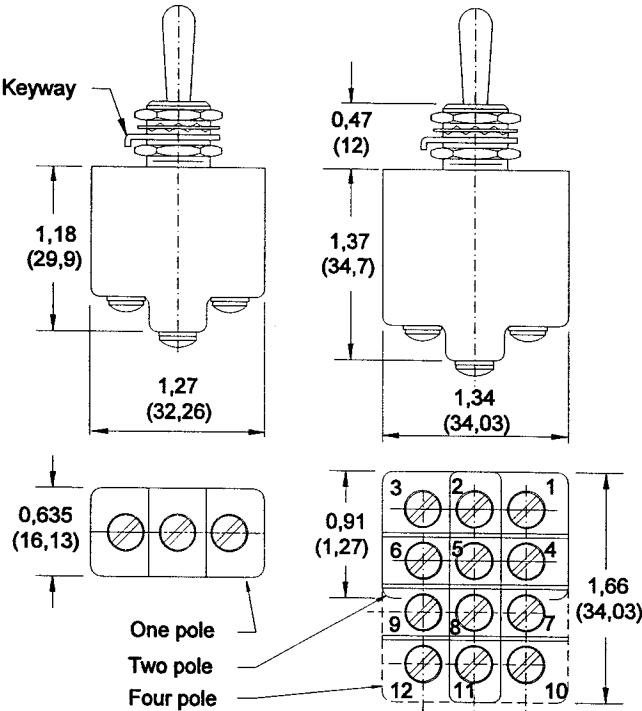
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE [1] 3, rue de Varembe Case postale 131 1211 GENÈVE 20 Suisse	Numéro de la spécification particulière [2] CEI 1020-4-2 (QC 960201XX0001)
Numéro de la spécification générique [3] Composants électroniques sous assurance de qualité en conformité avec la CEI 1020-1 (QC 960000 1ère édition)	Numéro de la spécification particulière cadre [4] CEI 1020-4-1 (QC 960201)
Dessin d'encombrement [7] Dimensions maximales de l'enveloppe (projection américaine)  Notes 1 Voir la figure 1 pour les exigences dimensionnelles 2 Les dimensions sont indiquées comme suit: 0,000 = 1 in (0,0) = mm 3 Pour les dimensions particulières, voir les figures 2 à 9. 4 La forme est facultative dans la gamme des dimensions spécifiées.	Description du produit [5] - interrupteur à levier (bascule) - taille normalisée - un, deux ou quatre pôles - étanchéité à l'eau - intensité de courant assignée de 20 A maximum - tension assignée de 277 V c.a., et 30 V c.c. maximum - deux types de levier - deux types de sortie
	Circuit électrique [6] Voir tableau 2
	Construction typique [8] - levier (bascule) métallique - support de montage métallique - logement en matière plastique
	Niveau d'assurance [9] Voir tableau 4

Se reporter à la liste des produits homologués pour connaître les composants disponibles homologués selon cette spécification.

**ELECTROMECHANICAL SWITCHES
FOR USE IN ELECTRICAL EQUIPMENT –**

Part 4: Sectional specification for lever (toggle) switches –

**Section 2: Detail specification for one pole, two pole, four pole,
sealed lever (toggle) switches, 277 V a.c. maximum, 30 V d.c. maximum,
20 A maximum electrical rating**

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION [1] 3, rue de Varembe Case postale 131 1211 GENEVA 20 Switzerland	Detail specification number [2] IEC 1020-4-2 (QC 960201XX0001)
Generic specification number [3] Electronic components of assessed quality in accordance with IEC 1020-1 (QC 960000 1st edition)	Blank detail specification number [4] IEC 1020-4-1 (QC 960201)
Outline drawing [7] Maximum enclosure dimensions (third angle of projection)  Typical standard lever (toggle) with screw terminals Notes 1 See figure 1 for full dimensional requirements. 2 Dimensions are denoted as follows: 0,000 = in (0,0) = mm 3 For detail dimensions, see figures 2 to 9. 4 Shape optional within the specified dimensions.	
Product description [5] - lever (toggle) switch - standard size - one, two and four pole - watertight seal - 20 A maximum current rating - 277 V a.c. and 30 V d.c. maximum voltage rating - two lever (toggle) styles - two terminal styles	
Electrical circuit [6] See table 2	
Construction details [8] - metal lever (toggle) - metal mounting bushing - plastic housing	
Assessment level [9] See table 4	

Information on the availability of components qualified to this specification is given in the qualified products list.

1 Données générales

1.1 Dimensions

1.1.1 Dimensions pour le montage

Les dimensions pour le montage doivent être conformes à celles indiquées en figure 1 et sont communes à tous les interrupteurs concernés par la présente spécification particulière. La configuration des interrupteurs est facultative dans les limites des dimensions prescrites. Les dimensions originales sont en inches.

1.1.2 Dimensions du levier (à bascule)

Les dimensions du levier doivent être conformes à celles indiquées en figure 2.

1.1.3 Dimensions des sorties

Les dimensions des sorties doivent être conformes à celles indiquées en figure 3. Il est admis d'omettre les sorties qui ne sont pas nécessaires du point de vue fonctionnel.

1.1.4 Visserie pour le montage

Les dimensions de la visserie pour le montage doivent être conformes à la CEI 620 pour le filetage 15/32-32 UNS-2 de l'écrou hexagonal et de la rondelle d'arrêt à denture interne, et conformes à celles indiquées en figure 4 pour la rondelle de clavetage.

1.1.5 Visserie pour la fixation des sorties

Les dimensions de la visserie pour la fixation des sorties doivent être conformes à celles indiquées en figure 5 pour la vis munie de la rondelle d'arrêt imperdable à denture interne ou, à la discrétion du fabricant, conformes à celles indiquées à la figure 6 pour la vis BER et à celles indiquées à la figure 7 pour la rondelle fendue.

1.1.6 Configurations du verrouillage

Voir la figure 8.

1.1.7 Force opératoire

La force opératoire n'est pas définie. La force opératoire varie suivant le nombre de pôles et les circuits spécifiés.

1 General data

1.1 Dimensions

1.1.1 Mounting dimensions

The mounting dimensions shall be in accordance with figure 1 and are common to all switches covered by this detail specification. The configuration is optional within the specified dimensions. The original dimensions are in inches.

1.1.2 Lever (toggle) dimensions

The lever (toggle) dimensions shall be in accordance with figure 2.

1.1.3 Terminal dimensions

The terminal dimensions shall be in accordance with figure 3. Terminals which are not functionally required may be omitted.

1.1.4 Mounting hardware

The dimensions of the mounting hardware shall be in accordance with the IEC 620 for 15/32-32 UNS-2 thread for the hexagonal nut and the internal tooth lockwasher, and figure 4 for the keying washer.

1.1.5 Terminal hardware

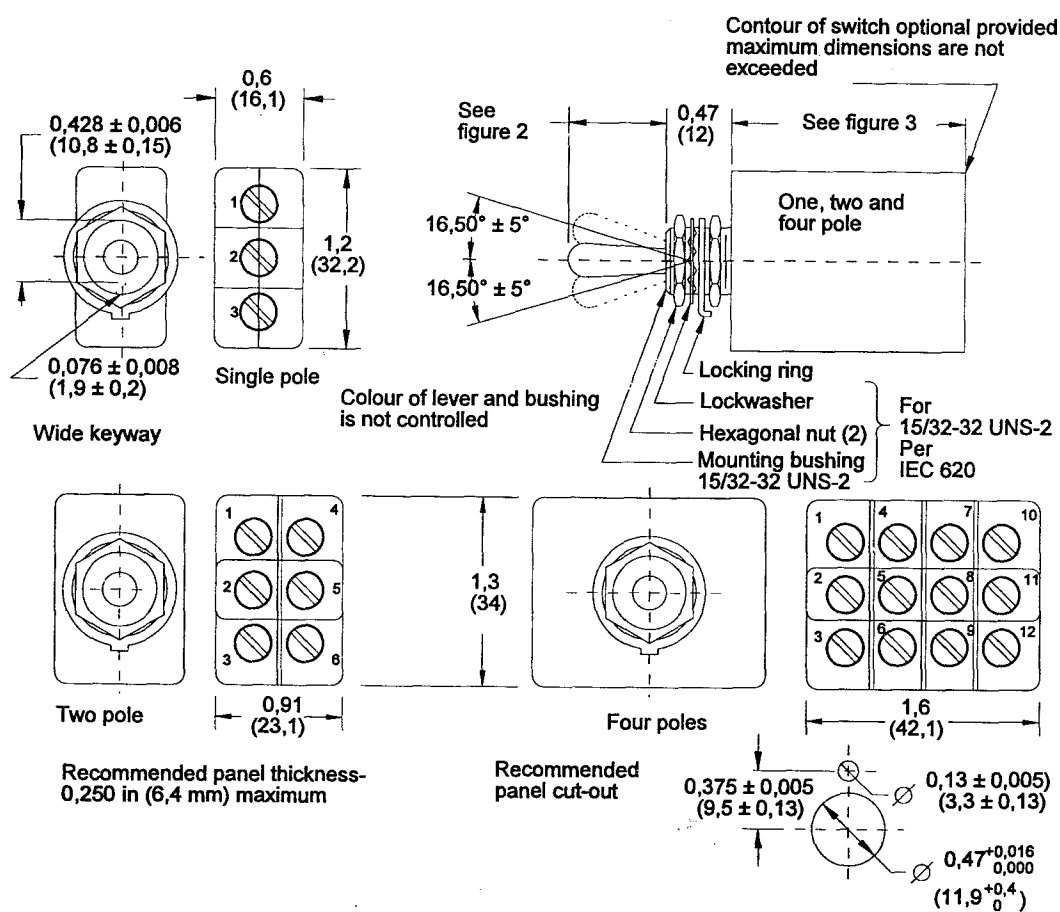
The dimensions of the terminal hardware shall be in accordance with figure 5 for the screw with the captive internal tooth lockwasher or, at the option of the manufacturer, with figure 6 for the pan head screw and with figure 7 for the split ring lockwasher.

1.1.6 Locking combinations

See figure 8.

1.1.7 Operating force

The operating force is not defined. The operating force varies with the number of poles and the circuitry specified.



NOTES (applicable to all figures)

- 1 Dimensions are denoted as follows:**
- 0,000 = in
(0,000) = mm

- 2 Original dimensions are in inches.**
Metric dimensions are based upon 1,0 in = 25,4 mm.

- 3 Unless otherwise noted, metric dimension tolerances are:**

One place $0,0 = \pm 0,5$

Two places $0,00 = \pm 0,1$

- 4 Unless otherwise noted, inch dimension tolerances are:**

One place $0,0 = \pm 0,030$

Two places $0,00 = \pm 0,020$

Three places $0,000 = \pm 0,005$

- 5 Fineness of rounding (inch to millimetre) tolerances are:**

<u>Inch tolerance</u>	<u>Derived millimetre tolerance rounded to the nearest</u>
$\pm 0,000\ 00$ to $\pm 0,000\ 16$	0,0001 (4 decimal places)
$\pm 0,000\ 16$ to $\pm 0,001\ 6$	0,001 (3 decimal places)
$\pm 0,001\ 6$ to $\pm 0,016$	0,01 (2 decimal places)
$\pm 0,016$ to $\pm 0,16$	0,1 (1 decimal place)

Figure 1 – Mounting dimensions

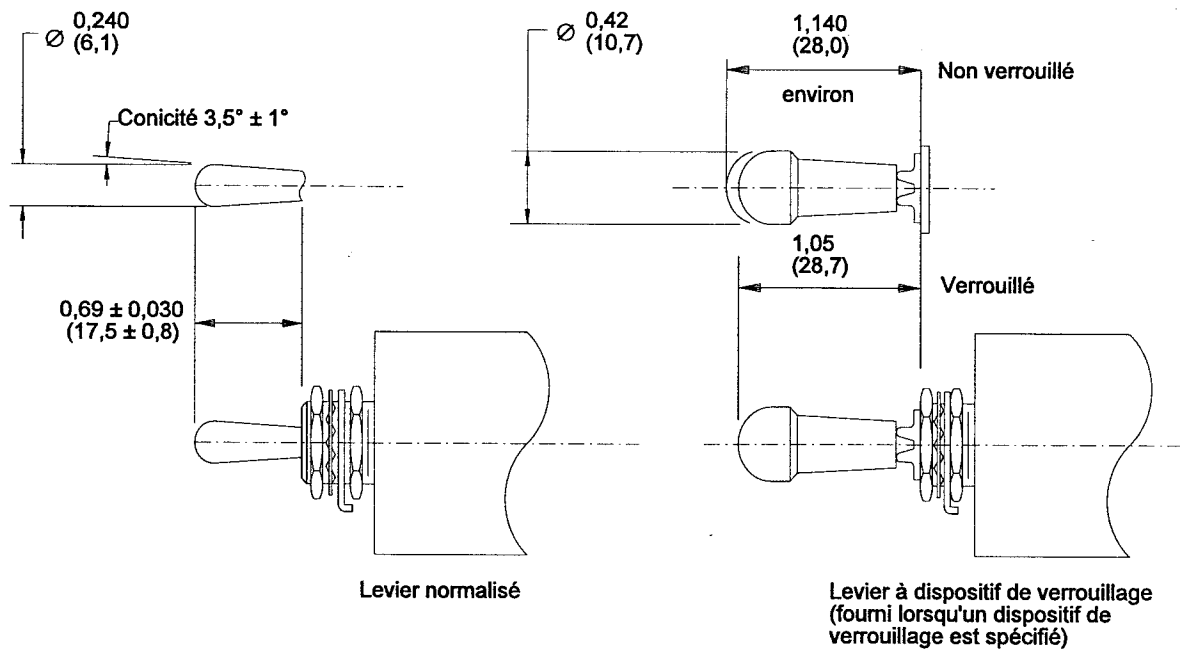
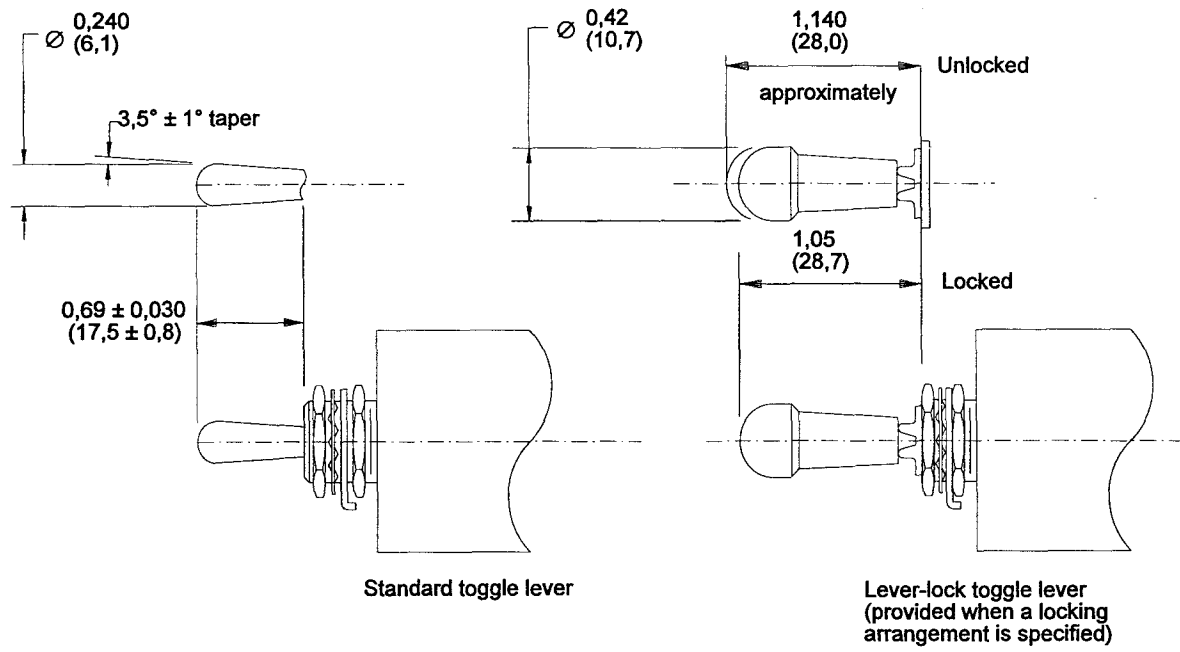


Figure 2 - Dimensions du levier

**Figure 2 – Toggle lever dimensions**

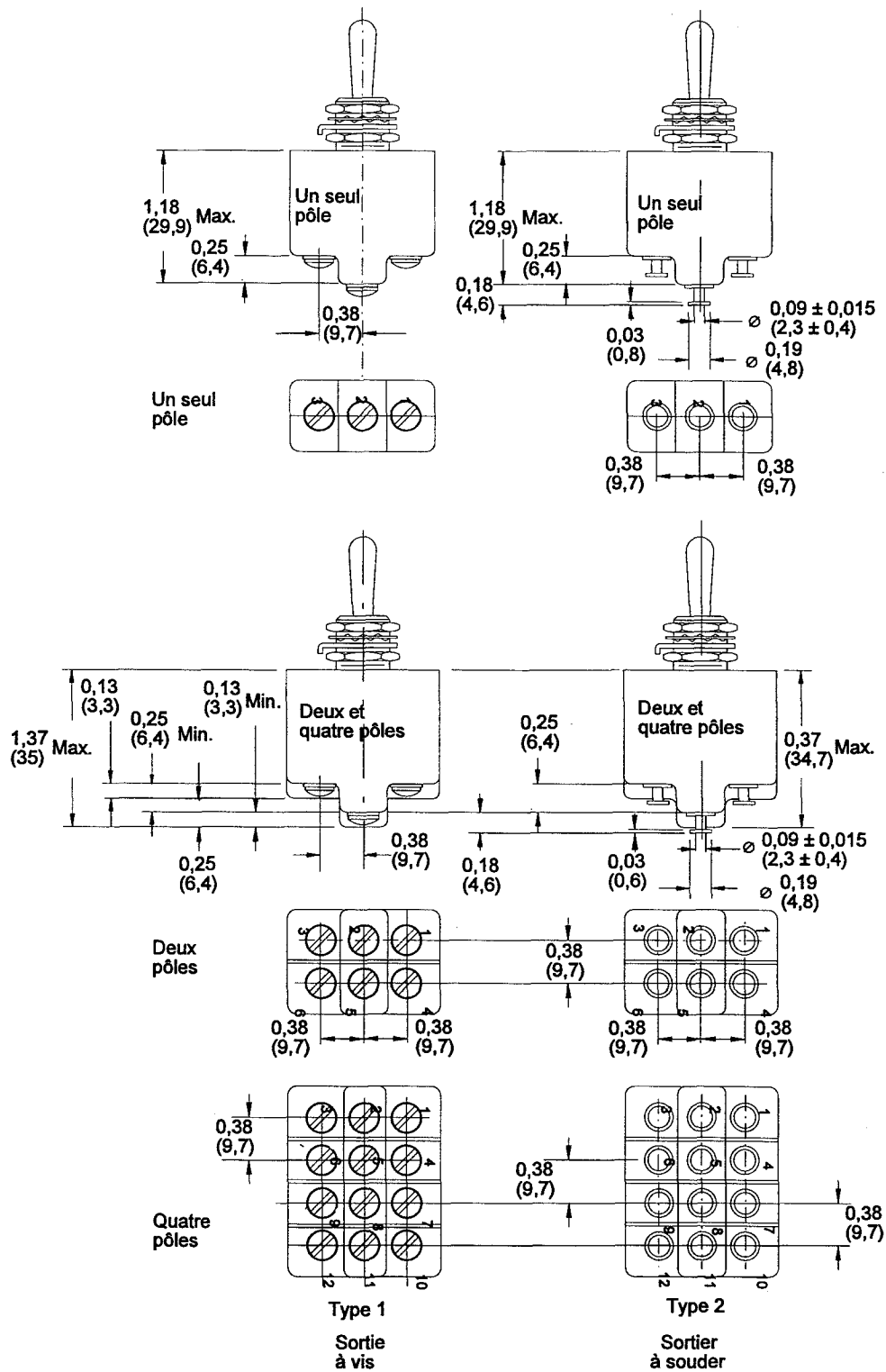


Figure 3 - Dimensions des sorties

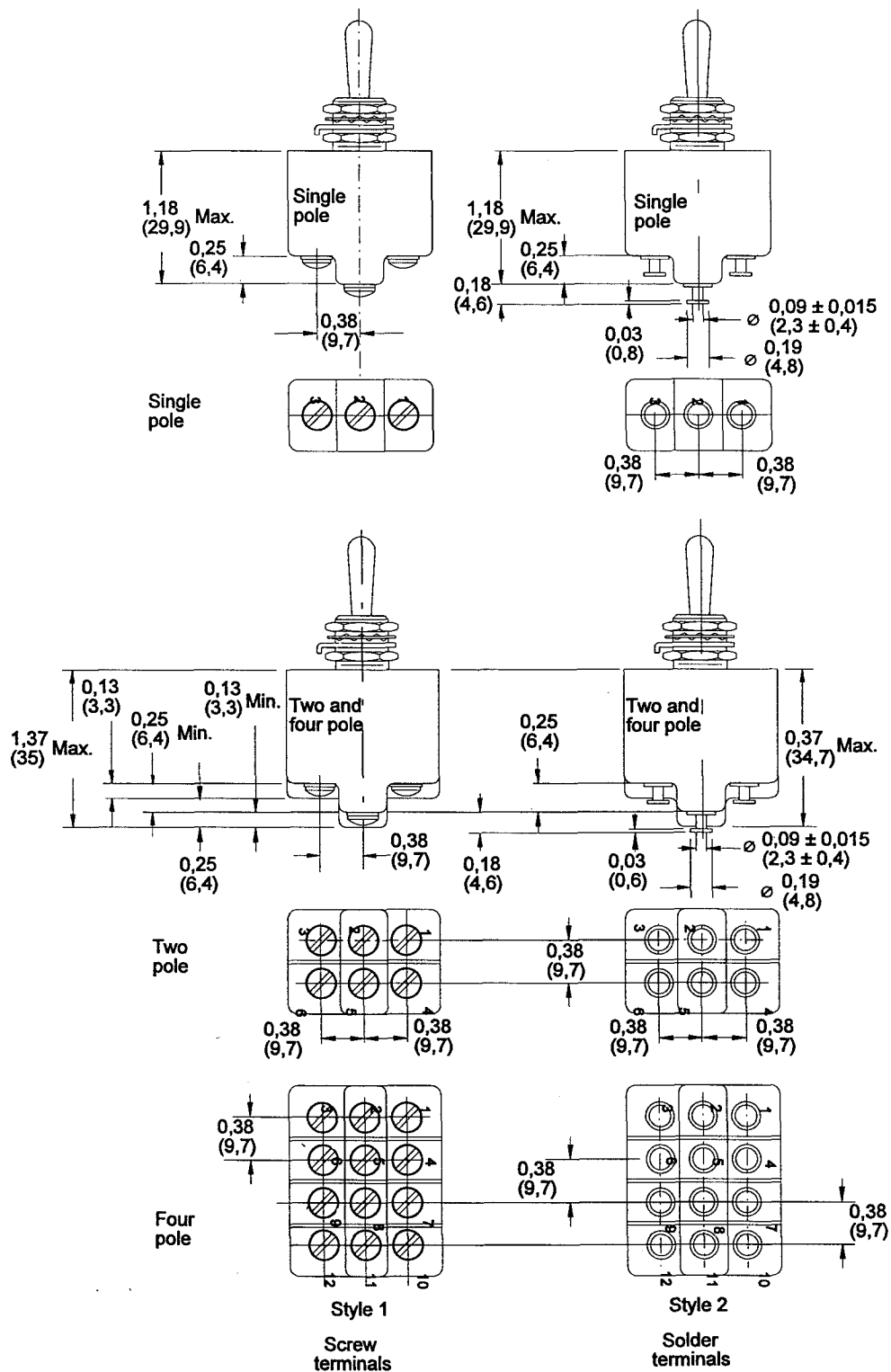


Figure 3 – Terminal dimensions

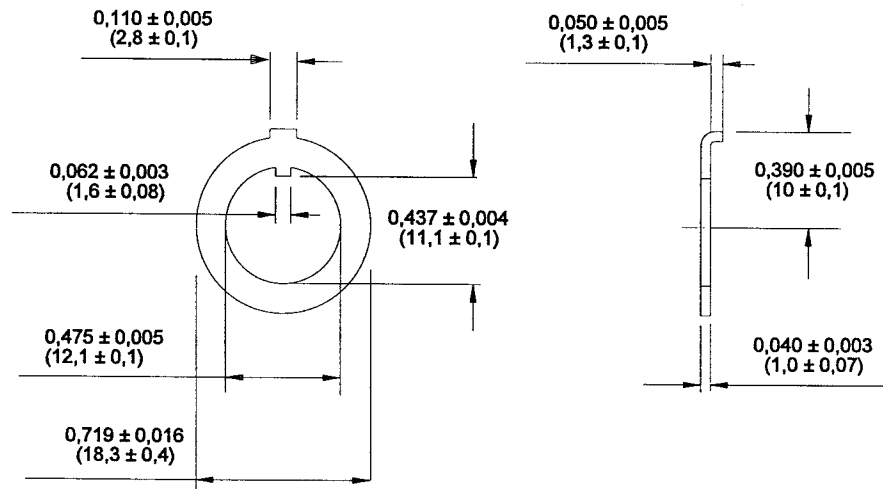


Figure 4 - Dimensions de la rondelle de clavetage

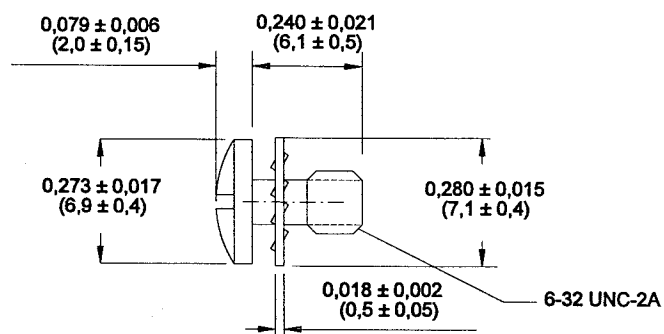


Figure 5 - Dimensions de la vis avec rondelle d'arrêt imperdable à denture interne

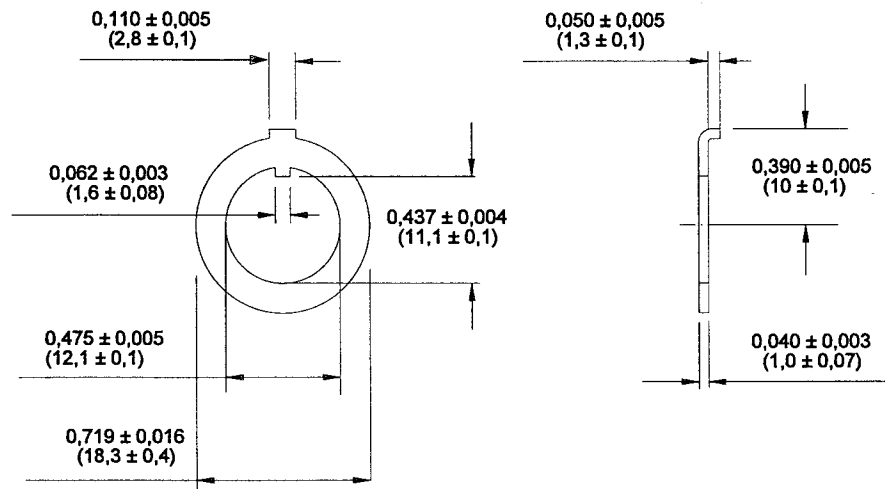


Figure 4 – Keying washer dimensions

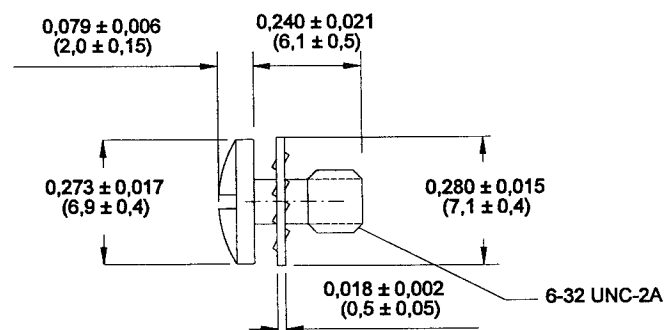


Figure 5 – Screw with captive internal tooth lockwasher dimensions

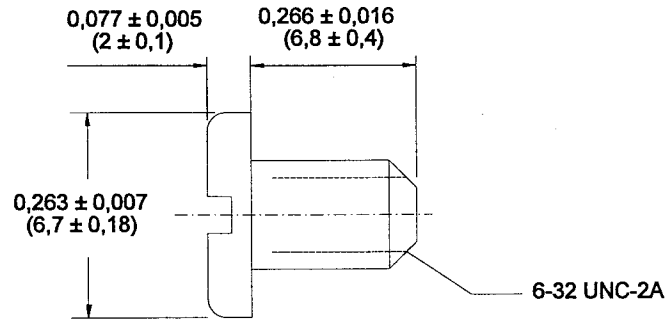


Figure 6 - Dimensions de la vis BER

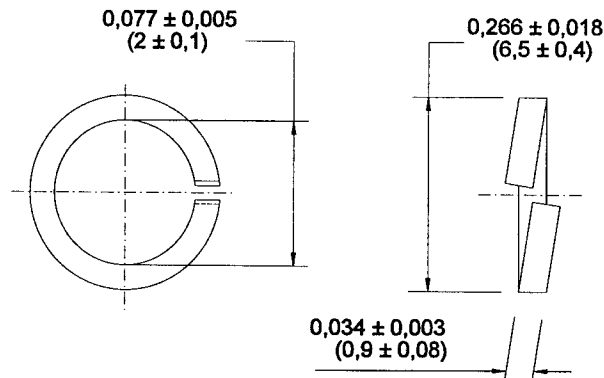


Figure 7 - Dimensions du jonc d'arrêt (rondelle fendue)

A * Verrouillé en trois positions	B * Verrouillé en position centrale et extrême (côté logement de clavette)	D * Verrouillé en position excentrée	E * Verrouillé en position centrale	F * Verrouillé en position extrême (côté opposé au logement de clavette)	G * Verrouillé en position extrême (côté logement de clavette)	H * Verrouillé en position excentrée et extrême (côté logement de clavette)
J * Verrouillé en position excentrée et extrême (côté opposé au logement de clavette)	K * Verrouillé en position centrale et extrême (côté opposé au logement de clavette)	L * Verrouillé hors position extrême (côté logement de clavette)	M * Verrouillé hors et en position extrême (côté opposé au logement de clavette)	N * Verrouillé hors position extrême (côté opposé au logement de clavette)	P * Verrouillé hors et en position extrême (côté opposé au logement de clavette)	

* Désigne le côté du logement de la clavette

Figure 8 - Configurations du verrouillage

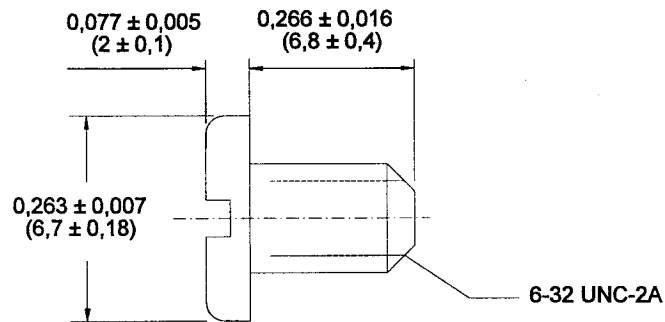


Figure 6 – Pan head screw dimensions

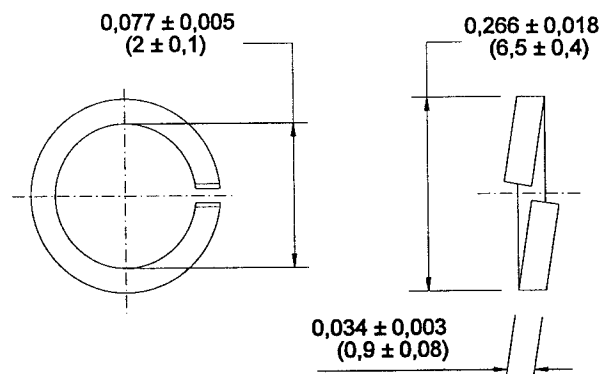


Figure 7 – Split ring lockwasher dimensions

A * Locked in three positions	B * Locked in center and extreme position (keyway side)	D * Locked out of center position	E * Locked in center position	F * Locked in extreme position (opposite keyway)	G * Locked in extreme position (keyway side)	H * Locked out of center and extreme position (keyway side)
J * Locked out of center and extreme position (opposite keyway)	K * Locked in center and extreme position (opposite keyway)	L * Locked out of extreme position (keyway side)	M * Locked out of and into extreme position (opposite keyway)	N * Locked out of extreme position (opposite keyway)	P * Locked out of and into extreme position (keyway side)	

* Indicates keyway side

Figure 8 – Locking combinations

1.2 Valeurs nominales et caractéristiques

1.2.1 Valeurs électriques assignées

- puissance voir tableau 1
- niveau logique non applicable
- très bas niveau non applicable

Tableau 1 - Codes des valeurs électriques assignées

Nombre de pôles	Code	Courant admissible A								
		28 V c.c.			120 V c.a., 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz			240 V c.a., 50 Hz et 60 Hz		
		Charge résistive	Charge inductive	Charge de fonctionnement	Charge résistive	Charge inductive	Charge de fonctionnement	Charge résistive	Charge inductive	Charge de fonctionnement
1	1	20	15	5	15	10	3	6	4	2
	2	15	10	4	15	7	2	6	4	2
2	1	20	15	5	15	15	4	6	4	2
	2	18	10	4	11	8	2	6	4	2
4	1	20	12	5	15	15	4	6	4	2
	2	18	10	4	11	8	2	6	4	2

1.2.2 Valeurs assignées pour l'environnement

Catégorie climatique	55/70/21
Basse pression atmosphérique	500 V eff. à 11,5 kPA ou 3,4 in Hg (15 240 m ou 50 000 feet)
Variations rapides de température	-55 °C et 70 °C
Brouillard salin	96 h
Chocs	490 m/s ² (50 g), impulsion d'une durée de 11 ms
Vibrations	98 m/s ² (10 g), 10 Hz à 500 Hz

1.2.3 Caractéristiques mécaniques

Fonctionnement	Voir tableau 2
----------------	----------------

1.2 Ratings and characteristics

1.2.1 Electrical ratings

- power see table 1
- logic level not applicable
- low level not applicable

Table 1 – Electrical rating codes

Number of poles	Code	Current capacity A								
		28 V d.c.			120 V a.c., 50 Hz, 60 Hz and 400 Hz			240 V a.c., 50 Hz and 60 Hz		
		Resistive	Inductive	Lamp load	Resistive	Inductive	Lamp load	Resistive	Inductive	Lamp load
1	1	20	15	5	15	10	3	6	4	2
	2	15	10	4	15	7	2	6	4	2
2	1	20	15	5	15	15	4	6	4	2
	2	18	10	4	11	8	2	6	4	2
4	1	20	12	5	15	15	4	6	4	2
	2	18	10	4	11	8	2	6	4	2

1.2.2 Environmental ratings

Climatic category	55/70/21
Low air pressure	500 V r.m.s. at 11,5 kPa or 3,4 in. Hg (15 240 m or 50 000 feet)
Rapid change of temperature	-55 °C and 70 °C
Salt mist	96 h
Shock	490 m/s ² (50 g), pulse duration 11 ms
Vibration	98 m/s ² (10 g), 10 Hz to 500 Hz

1.2.3 Mechanical characteristics

Functional operation	See table 2
----------------------	-------------

Tableau 2 - Circuit de commutation

Nombre de pôles	Numéro du circuit de commutation	Configurations de verrouillage disponibles (voir figure 8)	Circuit établi lorsque le levier est			Code de valeurs électriques assignées (tableau 1)
			Du côté du logement de clavette	Au centre	Du côté opposé au logement de clavette	
1	01	(Toutes)	1-2	ARRÊT	2-3	1
	02	D,F,G	ARRÊT	(Aucun)	2-3	1
	03	D,F,G	1-2	(Aucun)	2-3	1
	04	F	ARRÊT mom.*	(Aucun)	2-3	2
	05	E,F,K,L,M,N	1-2 mom.	ARRÊT	2-3	2
	06	F	1-2 mom.	(Aucun)	ARRÊT	2
	07	E,L,N	1-2 mom.	ARRÊT	2-3 mom.	2
	08	F	1-2 mom.	(Aucun)	2-3	2
	21	E,F,K,M	(voir note)	ARRÊT	2-3	1
	31	E,F,K,M	(voir note)	1-2	2-3	1
	51	E	(voir note)	1-2	2-3 mom.	2
	61	E	1-2 mom.1-2	ARRÊT	(voir note)	2
2	01	(Toutes)	1-2, 4-5	ARRÊT	2-3, 5-6	1
	02	D,F,G	ARRÊT	(Aucun)	2-3, 5-6	1
	03	D,F,G	1-2, 4-5	(Aucun)	2-3, 5-6	1
	04	F	ARRÊT mom.	(Aucun)	2-3, 5-6	2
	05	E,F,K,L,M,N	1-2,4-5 mom.	ARRÊT	2-3, 5-6	2
	06	F	1-2,4-5 mom.	(Aucun)	ARRÊT	2
	07	E,L,N	1-2,4-5 mom.	ARRÊT	2-3,5-6 mom.	2
	08	F	1-2,4-5 mom.	(Aucun)	2-3, 5-6	2
	10	(Toutes)	1-2,4-5	1-2, 5-6	2-3, 5-6	1
	21	E,F,K,M	(voir note)	ARRÊT	2-3, 5-6	1
	31	E,F,K,M	(voir note)	1-2, 4-5	2-3, 5-6	1
	50	E,F,K,L,M,N	1-2,4-5 mom.	1-2, 5-6	2-3, 5-6	2
	51	E	(voir note)	1-2, 4-5	2-3,5-6 mom.	2
	61	E	1-2,4-5 mom.	ARRÊT	(voir note)	2
	70	E,L,N	1-2,4-5 mom.	1-2, 5-6	2-3,5-6 mom.	2

NOTE - Aucune position du levier. Ce circuit de commutation a deux positions de levier, l'une d'entre elles étant la position centrale normale.

* Mom. = momentanés (position non maintenue).

(suite)

Table 2 - Switching circuit

Number of poles	Switching circuit number	Available locking combination (see figure 8)	Circuit made with toggle lever in			Electrical rating code (table 1)
			Keyway side	Center	Opposite keyway side	
1	01	(All)	1-2	OFF	2-3	1
	02	D,F,G	OFF	(None)	2-3	1
	03	D,F,G	1-2	(None)	2-3	1
	04	F	Mom.* OFF	(None)	2-3	2
	05	E,F,K,L,M,N	Mom. 1-2	OFF	2-3	2
	06	F	Mom. 1-2	(None)	OFF	2
	07	E,L,N	Mom. 1-2	OFF	Mom. 2-3	2
	08	F	Mom. 1-2	(None)	2-3	2
	21	E,F,K,M	(see note)	OFF	2-3	1
	31	E,F,K,M	(see note)	1-2	2-3	1
	51	E	(see note)	1-2	Mom. 2-3	2
	61	E	Mom. 1-2	OFF	(see note)	2
2	01	(All)	1-2, 4-5	OFF	2-3, 5-6	1
	02	D,F,G	OFF	(None)	2-3, 5-6	1
	03	D,F,G	1-2, 4-5	(None)	2-3, 5-6	1
	04	F	Mom. OFF	(None)	2-3, 5-6	2
	05	E,F,K,L,M,N	Mom. 1-2,4-5	OFF	2-3, 5-6	2
	06	F	Mom. 1-2,4-5	(None)	OFF	2
	07	E,L,N	Mom. 1-2,4-5	OFF	Mom. 2-3,5-6	2
	08	F	Mom. 1-2,4-5	(None)	2-3, 5-6	2
	10	(All)	1-2, 4-5	1-2, 5-6	2-3, 5-6	1
	21	E,F,K,M	(see note)	OFF	2-3, 5-6	1
	31	E,F,K,M	(see note)	1-2, 4-5	2-3, 5-6	1
	50	E,F,K,L,M,N	Mom. 1-2,4-5	1-2, 5-6	2-3, 5-6	2
	51	E	(see note)	1-2, 4-5	Mom. 2-3,5-6	2
	61	E	Mom. 1-2,4-5	OFF	(see note)	2
	70	E,L,N	Mom. 1-2,4-5	1-2, 5-6	Mom. 2-3,5-6	2
NOTE - No lever (toggle) position. This switching circuitry has two lever (toggle) positions with one position being the normal center position. * Mom. = Momentary, i.e., non-maintained position.						

(continued)

Tableau 2 - Circuit de commutation (suite)

Nombre de pôles	Numéro du circuit de commutation	Configurations de verrouillage disponibles (voir figure 8)	Circuit établi lorsque le levier est			Code de valeurs électriques assignées (tableau 1)
			Du côté du logement de clavette	Au centre	Du côté opposé au logement de clavette	
4	1	(Toutes)	1-2,4-5 7-8,10-11	ARRÊT	2-3,5-6 8-9,11-12	1
	2	D,F,G	ARRÊT	(Aucun)	2-3,5-6 8-9,11-12	1
	3	D,F,G	1-2,4-5 7-8,10-11	(Aucun)	2-3,5-6 8-9,11-12	1
	4	F	ARRÊT mom.*	(Aucun)	2-3,5-6 8-9,11-12	2
	5	E,F,K,L,M,N	1-2,4-5 mom. 7-8,10-11	ARRÊT	2-3,5-6 8-9,11-12	2
	6	F	1-2,4-5 mom. 7-8,10-11	(Aucun)	ARRÊT	2
	7	E,L,N	1-2,4-5 mom. 7-8,10-11	ARRÊT	2-3,5-6 mom. 8-9,11-12	2
	8	F	1-2,4-5 mom. 7-8,10-11	(Aucun)	2-3,5-6 8-9,11-12	2
	10	(Toutes)	1-2,4-5 7-8,10-11	1-2,5-6	2-3,5-6 8-9,11-12	1
	21	E,F,K,M	(voir note)	ARRÊT	2-3,5-6 8-9,11-12	1
	31	E,F,K,M	(voir note)	1-2,4-5 7-8,10-11	2-3,5-6 8-9,11-12	1
	50	E,F,K,L,M,N	1-2,4-5 mom. 7-8,10-11	1-2,5-6	2-3,5-6 8-9,11-12	2
	51	E	(voir note)	1-2,4-5 7-8,10-11	2-3,5-6 mom. 8-9,11-12	2
	61	E	1-2,4-5 mom. 7-8,10-11	ARRÊT	(voir note)	2
	70	E,L,N	1-2,4-5 mom. 7-8,10-11	1-2,5-6	2-3,5-6 mom. 8-9,11-12	2

NOTE - Aucune position du levier. Ce circuit de commutation a deux positions de levier, l'une d'entre elles étant la position centrale normale.

* mom. = momentanés (position non maintenue).

Table 2 - Switching circuit (continued)

Number of poles	Switching circuit number	Available locking combination (see figure 8)	Circuit made with toggle lever in			Electrical rating code (table 1)
			Keyway side	Center	Opposite keyway side	
4	01	(All)	1-2,4-5 7-8,10-11	OFF	2-3,5-6 8-9,11-12	1
	02	D,F,G	OFF	(None)	2-3,5-6 8-9,11-12	1
	03	D,F,G	1-2,4-5 7-8,10-11	(None)	2-3,5-6 8-9,11-12	1
	04	F	Mom.* OFF	(None)	2-3,5-6 8-9,11-12	2
	05	E,F,K,L,M,N	Mom. 1-2,4-5 7-8,10-11	OFF	2-3,5-6 8-9,11-12	2
	06	F	Mom. 1-2,4-5 7-8,10-11	(None)	OFF	2
	07	E,L,N	Mom. 1-2,4-5 7-8,10-11	OFF	Mom. 2-3,5-6 8-9,11-12	2
	08	F	Mom. 1-2,4-5 7-8,10-11	(None)	2-3,5-6 8-9,11-12	2
	10	(All)	1-2,4-5 7-8,10-11	1-2,5-6	2-3,5-6 8-9,11-12	1
	21	E,F,K,M	(see note)	OFF	2-3,5-6 8-9,11-12	1
	31	E,F,K,M	(see note)	1-2,4-5 7-8,10-11	2-3,5-6 8-9,11-12	1
	50	E,F,K,L,M,N	Mom. 1-2,4-5 7-8,10-11	1-2,5-6	2-3,5-6 8-9,11-12	2
	51	E	(see note)	1-2,4-5 7-8,10-11	Mom. 2-3,5-6 8-9,11-12	2
	61	E	Mom. 1-2,4-5 7-8,10-11	OFF	(see note)	2
	70	E,L,N	Mom. 1-2,4-5 7-8,10-11	1-2,5-6	Mom. 2-3,5-6 8-9,11-12	2
NOTE - No lever (toggle) position. This switching circuitry has two lever (toggle) positions, with one position being the normal center position. * Mom. = Momentary, i.e., non-maintained position.						

Immersion dans des solvants de nettoyage	non applicable
Poids, y compris visserie	un pôle - 40 g (0,088 lb) maximum deux pôles - 60 g (0,13 lb) maximum quatre pôles - 90 g (0,2 lb) maximum
Caractéristiques de fonctionnement	
- course totale	voir figure 1
- force de manoeuvre	non applicable
Robustesse	
- de l'organe de commande	F1 et F2 = 110 N (25 lb•f)
- du canon de fixation	130 N•m (15 lb in)
- du montage par vis	non applicable
- des sorties	
- à vis	45 N•m (5 lb in)
- à souder	23 N (5 lb•f)
Etanchéité	enveloppe étanche à l'eau selon 4.15.1 de la CEI 1020-1
Soudure (sorties à souder)	soudabilité selon 4.13.1 de la CEI 1020-1
1.2.4 Caractéristiques électriques	
Capacité	non applicable
Rebonds	non applicable
Perturbation de contact	10 µs maximum
Résistance de contact	chute de tension 2,5 mV maximale à 6 V, 0,1 A
Surcharge électrique	applicable
Endurance	
- électrique - HTC	20 000 cycles de manoeuvres
- électrique basse pression atmosphérique	20 000 cycles de manoeuvres
- niveau logique	non applicable
- très bas niveau	non applicable
- mécanique	40 000 cycles de manoeuvres
Résistance d'isolement	non applicable
Echauffement	45 °C maximum
Tension de tenue	1 000 V eff. Après les essais d'endurance électrique, un contrôle de la tension doit être effectué entre les pôles, entre les pôles et les parties métalliques accessibles ainsi que sur l'intervalle de coupure. Pour le contrôle de l'intervalle de coupure, une tension réduite de 600 V doit être appliquée.

Immersion in cleaning solvents	not applicable
Mass including hardware	one pole - 40 g (0,088 lb) maximum two pole - 60 g (0,13 lb) maximum four pole - 90 g (0,2 lb) maximum
Operating characteristics	
- total travel	see figure 1
- operating force	not applicable
Robustness of	
- actuator	F1 and F2 = 110 N (25 lb•f)
- mounting bushing	130 N•m (15 lb in)
- screw mounting	not applicable
- termination	
- screw	45 N•m (5 lb in)
- solder	23 N (5 lb•f)
Seal	watertight enclosure seal per 4.15.1 of IEC 1020-1
Soldering (solder terminals)	solderability per 4.13.1 of IEC 1020-1

1.2.4 *Electrical characteristics*

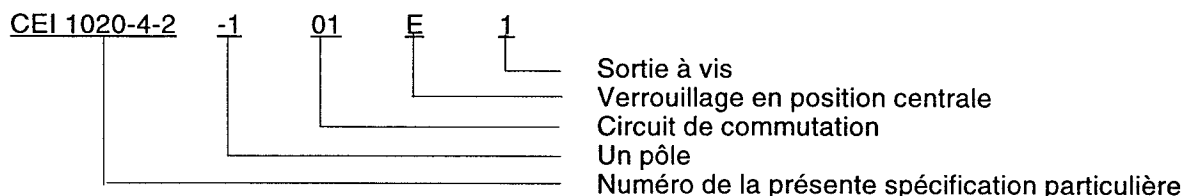
Capacitance	not applicable
Contact bounce	not applicable
Contact disturbance	10 μ s maximum
Contact resistance	2,5 mV maximum drop @ 6 V, 0,1 A
Electrical overload	applicable
Endurance	
- electrical - UCT	20 000 cycles of operation
- electrical - low air pressure	20 000 cycles of operation
- logic level	not applicable
- low level	not applicable
- mechanical	40 000 cycles of operation
Insulation resistance	not applicable
Temperature rise	45 °C maximum
Voltage proof	1 000 V r.m.s. After electrical endurance tests, there shall be a voltage check between poles, and between poles and accessible metal parts, and across the gap. For the check across the contact gap, a reduced voltage of 600 V shall be applied.

1.3 Désignation CEI du type

Les interrupteurs répondant à la présente spécification particulière doivent être désignés comme indiqué ci-après:

- numéro de la publication CEI correspondant à la présente spécification particulière;
- circuit de commutation selon le tableau 2;
- configuration du verrouillage du levier, selon le tableau 2. Indiquer "X" si la configuration de verrouillage n'est pas spécifiée.
- type de sortie, selon la figure 3.

Exemple de désignation CEI du type: CEI 1020-4-2-101E1



1.4 Marquage

Le marquage de l'interrupteur et de l'emballage doit être conforme aux exigences de 2.5 de la CEI 1020-1. L'interrupteur doit également porter les renseignements suivants:

- identification des sorties selon la figure 3;
- désignation du type selon 1.3;
- nom du fabricant ou marque de fabrication ainsi que pays d'origine;
- code de date de fabrication.

1.5 Rédaction des commandes

Les commandes de blocs d'interrupteurs conformes à la présente spécification doivent indiquer au minimum les renseignements ci-après:

- référence du produit selon 1.3;
- «en conformité avec la CEI 1020-4-2-xxx 1ère édition»;
- si les rapports certifiés d'essais des lots acceptés sont exigés, indiquer «RAPPORTS CERTIFIÉS EXIGÉS»;
- comptes rendus des essais de contrôles périodiques exigés.

1.6 Rapports certifiés d'essais des lots acceptés

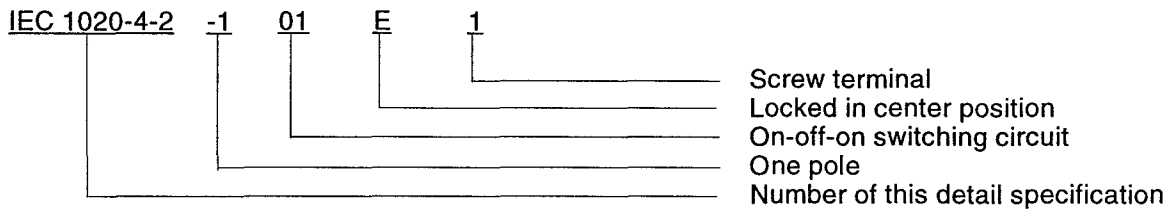
Lorsque des rapports certifiés d'essais des lots acceptés sont spécifiés par l'acheteur sur la commande, le fournisseur doit fournir les informations par attributs (c'est-à-dire le nombre d'interrupteurs essayés et le nombre d'interrupteurs défectueux) pour chaque essai de recette lot par lot réalisé sur les produits expédiés à l'acheteur. En outre, le fournisseur doit remettre le compte rendu d'essai complet pour le dernier contrôle périodique complet (Group D du tableau 5). Si les essais du Groupe D n'ont pas été effectués, le fournisseur doit soumettre le compte rendu d'essai de qualification.

1.3 IEC type designation

Switches covered by this detail specification shall be described by the following in the order shown:

- the IEC publication number for this detail specification;
- the switching circuit per table 2;
- the toggle lever locking combination, if any, per table 2. Insert "X" if no locking combination is desired.
- the terminal style per figure 3.

Example of IEC type designation: IEC 1020-4-2-101E1



1.4 Marking

The marking of the switch and package shall be in accordance with the requirements of 2.5 of IEC 1020-1. The switch shall be marked with the following information:

- terminal identification per figure 1;
- type designation per 1.3;
- manufacturer's name or trademark and country of origin;
- date code.

1.5 Ordering information

Orders for switches covered by this specification shall contain the following information as a minimum:

- the applicable part number per 1.3;
- "In accordance with IEC 1020-4-2-xxx, 1st edition";
- when certified records of released lots are required, include "CERTIFIED RECORDS REQUIRED";
- test reports for periodic inspection required.

1.6 Certified records of released lots

When certified records of released lots are required by the buyer, the supplier shall provide the attribute data (i.e., number of components tested and number of defective components) for each lot-by-lot acceptance test performed on the products shipped to the buyer. In addition, the supplier shall provide the buyer with the complete test report for the last complete periodic inspection (Group D of table 5). If no Group D has been performed, the supplier shall provide the qualification test report.

1.7 Renseignements complémentaires (non soumis au contrôle)

1.7.1 Aspect sécurité

L'utilisateur doit considérer l'aptitude de l'interrupteur à satisfaire à toute exigence de sécurité applicable à l'équipement.

1.8 Modalités d'essai ou exigences plus sévères qui complètent celles spécifiées dans la spécification générique et/ou intermédiaire

1.8.1 Cycle combiné de température/humidité

OBJET: L'essai est destiné à l'évaluation de l'interrupteur lorsque celui-ci fonctionne dans des conditions d'humidité relative élevée, afin de déceler d'éventuels dommages subis par l'isolant et la possibilité d'électrolyse dans des conditions accélérées de stockage et d'utilisation.

MÉTHODE: L'essai doit être effectué conformément à la CEI 68-2-38, essai Z/AD. Les particularités suivantes doivent être appliquées.

- a) L'interrupteur doit être monté par ses propres moyens de fixation sur un panneau métallique résistant à la corrosion et incliné à 15° par rapport à la verticale.
- b) Pendant l'essai, une tension de polarisation de 100 V c.c. doit être appliquée entre toutes les parties sous tension et le panneau en métal. La polarité négative doit être appliquée au panneau en métal.
- c) Le cycle d'essai de froid n'est pas applicable.
- d) Dans les 5 min qui suivent le dernier cycle, l'essai de résistance d'isolement (4.4.4 de la CEI 1020-1) doit être effectué alors que les interrupteurs sont encore humides.
- e) Après l'essai, les interrupteurs doivent être séchés et examinés visuellement pour déceler d'éventuelles traces de corrosion, de rupture, de crique ou d'éclatement. Après la séquence d'essai, l'interrupteur doit être soumis à l'essai de résistance de contact (4.4.2 de la CEI 1020-1), à l'essai de résistance d'isolement (4.4.4 de la CEI 1020-1) et à l'essai de fonctionnement (4.3.5 de la CEI 1020-1).

EXIGENCE: Lorsque l'interrupteur est encore humide, la résistance d'isolement doit être de 10 M Ω minimum à 500 V c.c. Après l'essai, il ne doit y avoir aucun dommage altérant le fonctionnement électrique ou mécanique de l'interrupteur.

1.8.2 Corrosion, brouillard salin

L'essai doit être effectué conformément à l'article 6 de la CEI 512-6, Essai 11f.

- a) Les interrupteurs d'essai doivent être montés sur un panneau en matière plastique en plaçant le levier et le canon fileté dans le plan horizontal. La visserie de montage normalisée sera utilisée.
- b) Les interrupteurs ne doivent pas être actionnés au cours de l'essai.
- c) La durée de l'essai doit être de 96 h.
- d) Après avoir été rincés et séchés comme prescrit en 6.4 de la CEI 512-6, les interrupteurs doivent être soumis à 10 cycles de manoeuvres à la tension continue assignée la plus faible.

1.7 Additional information (not for inspection purposes)

1.7.1 Safety considerations

The user shall consider the suitability of the switch with regard to any safety requirements applicable to the equipment.

1.8 Increased severities or requirements which are additional to those specified in the generic and/or sectional specification

1.8.1 Composite temperature/humidity cycle

OBJECT: The objective of the test is the assessment of the switch under conditions of high relative humidity in order to reveal deterioration of insulation materials and the possibility of electrolysis under accelerated conditions of storage and usage.

METHOD: The test shall be performed in accordance with IEC 68-2-38, Test Z/AD. The following details shall apply.

- a) The switch shall be mounted by its normal mounting means on a corrosion-resistance metal panel positioned 15° from the vertical.
- b) During the test, a polarizing voltage of 100 V d.c. shall be applied between all current-carrying parts and the metal panel. The negative polarity shall be applied to the metal panel.
- c) The cold sub-cycle is not applicable.
- d) Within 5 min after the last cycle, the insulation resistance test (4.4.4 of IEC 1020-1) shall be performed while the switches are still wet.
- e) After the test, the switches shall be dried and visually examined for corrosion, breaking, cracking or spalling. After the test sequence, the switch shall be subjected to the contact resistance test (4.4.2 of IEC 1020-1), the insulation resistance test (4.4.4 of IEC 1020-1) and the functional operation test 4.3.5 of IEC 1020-1).

REQUIREMENT: While wet, the insulation resistance shall be 10 MΩ minimum at 500 V d.c. After the test, there shall be no damage which impairs the electrical or mechanical operation of the switch.

1.8.2 Corrosion, salt mist

The test shall be performed in accordance with clause 6 of IEC 512-6, Test 11f.

- a) The test specimens shall be mounted to a plastic panel with the lever and threaded bushing in the horizontal plane. Standard mounting hardware is to be used.
- b) The specimens shall not be operated during the test.
- c) Test duration shall be 96 h.
- d) After the specimens have been washed and dried as specified in 6.4 of IEC 512-6, the switches shall be subjected to 10 cycles of operation at the lowest rated d.c. voltage.

- e) Après les 10 cycles de manoeuvres les interrupteurs d'essai doivent être examinés visuellement, conformément à l'essai 1a de la CEI 512-2, avec une attention particulière aux détails suivants:
- 1) criques;
 - 2) gauchissement;
 - 3) piqûres sur les surfaces métalliques exposées.

Après l'essai, la visserie de montage doit pouvoir être déposée facilement.

2 Exigences pour le contrôle

2.1 Modèles associés

Les interrupteurs à un pôle, à deux pôles et à quatre pôles sont considérés comme étant des modèles associés.

2.2 Préconditionnement

Aucun.

2.3 Contrôle pour l'homologation

Les contrôles pour l'homologation doivent être effectués en conformité avec le tableau 1 de la CEI 1020-4, les exigences et les modalités étant tirées du tableau 7 de la présente spécification.

2.4 Contrôle de conformité de la qualité

Les contrôles de conformité de la qualité sont prescrits dans le tableau 4 pour les contrôles lot par lot et dans le tableau 5 pour les contrôles périodiques. Pour les examens visuels, le tableau 3 définit les défauts majeurs. Tous les autres défauts doivent être considérés comme mineurs.

Tableau 3 - Caractéristiques considérées comme défauts majeurs pour les examens visuels

Caractéristique	Levier normalisé	Levier à verrouillage	Sortie à vis	Sortie à souder
Assemblage	X	X	X	X
Dommages	X	X	X	X
Emplacement du logement de clavette	X	X	X	X
Marquage	X	X	X	X
Ensemble levier		X		
Dispositif de verrouillage		X		
Revêtement des sorties				X
Dimensions des sorties (calibrage)				

- e) Following the 10 cycles of operation, the specimens shall be visually examined in accordance with Test 1a of IEC 512-2 with particular attention to the following details:

- 1) cracking;
- 2) warping;
- 3) pitting of exposed metal surfaces.

After the test, mounting hardware shall be readily removable.

2 Inspection requirements

2.1 Structurally similar devices

One pole, two pole and four pole types are considered to be structurally similar.

2.2 Pre-conditioning

None.

2.3 Qualification approval inspection

Qualification approval inspection requirements shall be in accordance with table 1 in IEC 1020-4 with all details and requirements taken from table 7 of this specification.

2.4 Quality conformance inspection

Quality conformance inspection is prescribed in table 4 herein for lot-by-lot inspections and in table 5 herein for periodic inspection. For visual examination, table 3 defines the major defects. All other defects shall be minor.

Table 3 - Major defect characteristics for visual examination

Characteristic	Standard lever (toggle)	Lever-lock lever (toggle)	Screw terminal	Solder terminal
Assembled	X	X	X	X
Damage	X	X	X	X
Keyway location	X	X	X	X
Marked	X	X	X	X
Lever assembly		X		
Locking arrangement		X		
Terminal plating				X
Terminal dimensions (gauging)				

Tableau 4 - Programme d'essai pour le contrôle lot par lot

Référence et désignation de l'essai (voir note 1)	Niveau d'assurance de la qualité	
	NC	NQA
<i>Groupe A</i> (non destructif)		
4.3.1 Examen visuel	II	1,0
4.4.2 Résistance de contact	II	1,0
4.3.5 Fonctionnement	II	1,0
4.4.4 Résistance d'isolement	S2	1,0
4.5.1 Tension de tenue	S2	1,0
4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement	S2	1,0

NOTES

1 Le numéro de référence des essais et des exigences fonctionnelles renvoie à la CEI 1020-1, les exigences supplémentaires étant spécifiées dans la présente spécification.

2 Abréviations utilisées dans le tableau: NC = niveau de contrôle
NQA = niveau de qualité acceptable

Table 4 - Test schedule for lot-by-lot inspection

Subclause number and test designation (see note 1)	Assessment level	
	IL	AQL
Group A (non-destructive)		
4.3.1 Visual examination	II	1.0
4.4.2 Contact resistance	II	1.0
4.3.5 Functional operation	II	1.0
4.4.4 Insulation resistance	S2	1.0
4.5.1 Voltage proof	S2	1.0
4.3.6 Operation characteristics	S2	1.0
NOTES 1 The subclause number of the test and performance requirements refers to IEC 1020-1, with the supplementary requirements in this specification. 2 In this table: IL = inspection level AQL = acceptable quality level		

Tableau 5 - Programme d'essais pour les contrôles périodiques

Référence, périodicité et désignation de l'essai (voir note 1)	O OSA ou OSS	Modalités (voir note 1)	Taille de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 2)				Exigences fonctionnelles (voir note 1)
			<i>p</i>	<i>n</i>	<i>td</i>	<i>c</i>	
<i>Groupe B</i> (destructif) 4.13.1 Soudabilité sortie à souder uniquement	OSA	Centre d'essai sortie uniquement	12	3		1	Selon 4.13.1
<i>Groupe C</i> (destructif) 4.10.4 Endurance électrique à basse pression atmosphérique	O	20 000 cycles 28 V c.c. 15 A ind. Charge à 11,5 kPa (voir note 4)	12	10	1	1	Défaut par cycles: 0
4.6.1 Echauffement	OSS						Inférieur à 45 °C
4.5.1 Tension de tenue	O				1		Il ne doit pas y avoir d'amorçage d'arc ni de claquage
4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement	OSS				1		33 ± 10 de la course totale
4.15.1 Etanchéité des boîtiers	OSA				0		Pas de bulles
<i>Groupe D</i> (destructif)			36				
Maintenance de l'homologation selon le tableau 2 de la CEI 1020-4							
NOTES 1 Les numéros de référence des essais et des exigences fonctionnelles renvoient à la CEI 1020-1 les exigences supplémentaires étant spécifiées dans présente spécification. 2 Dans chacun des groupes d'essais, tous les interrupteurs subissent les essais du groupe dans l'ordre indiqué. 3 Abréviations utilisées dans le tableau: O = essai obligatoire OSA = essai obligatoire si applicable OSS = essai obligatoire si spécifié dans la spécification particulière <i>n</i> = taille de l'échantillon <i>td</i> = critère d'acceptation par essai (nombre de défectueux autorisé) <i>c</i> = critère d'acceptation par groupe d'essai (nombre de défectueux autorisé) <i>p</i> = périodicité en mois 4 Utiliser l'inducteur selon l'annexe A.							

2.5 Particularités de la procédure d'échantillonnage

La procédure d'échantillonnage pour l'homologation de produits associés doit être conforme au tableau 6.

3 Document de référence

CEI 620: 1984, *Dimensions concernant le montage des axes de commande des composants électroniques montés par le canon sur trou unique et munis d'un axe de commande.*

Table 5 - Test schedule for periodic tests

Subclause number periodicity and test designation (see note 1)	M MA or WS	Conditions of test (see note 1)	Sample size and criterion of acceptability (see note 2)				Performance requirements (see note 1)
			<i>p</i>	<i>n</i>	<i>td</i>	<i>c</i>	
<i>Group B</i> (destructive) 4.13.1 Solderability solder terminal only	MA	Test center terminal only	12	3		1	Per 4.13.1
<i>Group C</i> (destructive) 4.10.4 Electrical endurance at low air pressure	M	20 000 cycles 28 V d.c. 15 A ind. Load @ 11, 5 kPa (see note 4)	12	10	1	1	Sticks/ misses: 0
4.6.1 Temperature rise	WS						Less than 45 °C
4.5.1 Voltage proof	M	600 V r.m.s			1		There shall be no flashover or breakdown
4.3.6 Operating characteristics	WS				1		
4.15.1 Enclosure seal	MA				1		33 ± 10 total travel No bubbles
<i>Group D</i> (destructive)			36				
(Requalification as per table 2 of IEC 1020-4)							
NOTES 1 The subclause number of the test and performance requirements refers to IEC 1020-1, with the supplementary requirements specified in this specification. 2 In the groups, all specimens shall be subjected to the required tests and all tests shall be performed in the sequence shown. 3 In this table: M = test is mandatory MA = test is mandatory if applicable to the switch design WS = test is mandatory when specified by the detail specification <i>n</i> = sample size <i>td</i> = test acceptance criterion (permitted number of defectives per test) <i>c</i> = group acceptance criterion (permitted number of defectives per group) <i>p</i> = periodicity in months 4 Use inductor per annex A.							

2.5 Sampling procedure details

The sampling procedure for qualification of multiple products shall be in accordance with table 6.

3 Reference document

IEC 620: 1984, *Dimensions for the mounting of single-hole, bush-mounted, spindle-operated, electronic components*

Tableau 6 - Procédure d'échantillonnage pour l'homologation

Référence et désignation de l'essai (voir note 1)	Eprouvettes d'essai
<i>Groupe 0</i> (non destructif) 4.3.1 Examen visuel 4.3.5 Fonctionnement 4.5.1 Tension de tenue 4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement 4.4.2 Résistance de contact <i>Groupe 0A</i> (non destructif) 4.3.2 Dimensions 4.3.4 Masse	Tous les interrupteurs d'essai Tous les interrupteurs d'essai Tous les interrupteurs d'essai Tous les interrupteurs d'essai Tous les interrupteurs d'essai Voir note 3 Voir note 3
<i>Groupe 1</i> (destructif) 4.8.4 Robustesse des sorties 4.8.1 Robustesse de l'organe de commande 4.11.1 Surcharge électrique 4.10.2 Endurance électrique à HTC 4.10.4 Endurance électrique en basse pression atmosphérique 4.6.1 Echauffement 4.5.1 Tension de tenue 4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement 4.15.1 Étanchéité à l'eau	4 interrupteurs pour chaque type de sortie 4 interrupteurs pour chaque type d'organe de commande Voir note 4 Voir note 4 Voir note 4 Tous les interrupteurs de l'essai 4.10.2 Tous les interrupteurs des essais du Groupe 1 Tous les interrupteurs des essais du Groupe 1 Tous les interrupteurs des essais du Groupe 1
<i>Groupe 2</i> (destructif) 4.12.3 Variations rapides de température 4.7.2 Vibrations 4.7.1 Chocs 1.8.1 (Dans la présente spécification) Cycle combiné de température/humidité 4.5.1 Tension de tenue 4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement 4.3.5 Fonctionnement	4 interrupteurs pour chaque circuit de commutation numéros 01 et 07 4 interrupteurs pour chaque circuit de commutation numéros 01 et 07 4 interrupteurs pour chaque circuit de commutation numéros 01 et 07 4 interrupteurs pour chaque circuit de commutation numéros 01 et 07 Tous les interrupteurs des essais du Groupe 2 Tous les interrupteurs des essais du Groupe 2 Tous les interrupteurs des essais du Groupe 2
<i>Groupe 3</i> (destructif) 4.12.2 Chaleur humide 4.5.1 Tension de tenue 4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement 4.3.5 Fonctionnement	4 interrupteurs Tous les interrupteurs des essais du Groupe 3 Tous les interrupteurs des essais du Groupe 3 Tous les interrupteurs des essais du Groupe 3
<i>Groupe 4</i> (destructif) 4.8.2 Robustesse du canon de fixation 4.5.1 Tension de tenue 4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement	4 interrupteurs Tous les interrupteurs des essais du Groupe 4 Tous les interrupteurs des essais du Groupe 4

(suite)

Table 6 - Sampling procedure for qualification approval

Subclause number and test designation (see note 1)	Test specimens
<i>Group 0 (non-destructive)</i> 4.3.1 Visual examination 4.3.5 Functional operation 4.5.1 Voltage proof 4.3.6 Operating characteristics 4.4.2 Contact resistance <i>Group 0A (non-destructive)</i> 4.3.2 Dimensions 4.3.4 Mass	All test units All test units All test units All test units All test units See note 3 See note 3
<i>Group 1 (destructive)</i> 4.8.4 Robustness of terminations 4.8.1 Robustness of actuator 4.11.1 Electrical overload 4.10.2 Electrical endurance at upper temperature category 4.10. Electrical endurance at low air pressure 4.6.1 Temperature rise 4.5.1 Voltage proof 4.3.6 Operating characteristics 4.15.1 Watertight immersion	4 test units of each terminal style 4 test units of each actuator style See note 4 See note 4 See note 4 All test units from 4.10.2 test All Group 1 test units All Group 1 test units All Group 1 test units
<i>Group 2 (destructive)</i> 4.12.3 Rapid change of temperature 4.7.2 Vibration 4.7.1 Shock 1.8.1 (In this specification) Composite temperature/humidity cyclic 4.5.1 Voltage proof 4.3.6 Operating characteristics 4.3.5 Functional operation	4 test units each of switching circuit numbers 01 and 07 4 test units each of switching circuit numbers 01 and 07 4 test units each of switching circuit numbers 01 and 07 4 test units each of switching circuit numbers 01 and 07 All Group 2 test units All Group 2 test units All Group 2 test units
<i>Group 3 (destructive)</i> 4.12.2 Damp heat 4.5.1 Voltage proof 4.3.6 Operating characteristics 4.3.5 Functional operation	4 test units All Group 3 test units All Group 3 test units All Group 3 test units
<i>Group 4 (destructive)</i> 4.8.2 Robustness of mounting bushing 4.5.1 Voltage proof 4.3.6 Operating characteristics	4 test units All Group 4 test units All Group 4 test units

(continued)

Tableau 6 - Procédure d'échantillonnage pour l'homologation (suite)

Référence et désignation de l'essai (voir note 1)	Eprouvettes d'essai
<i>Groupe 5 (destructif)</i> 4.9.2 Endurance mécanique - Plage de températures de la catégorie 4.5.1 Tension de tenue 4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement	4 interrupteurs pour chaque circuit de commutation numéros 01 et 07 Tous les interrupteurs des essais du Groupe 5 Tous les interrupteurs des essais du Groupe 5
<i>Groupe 6 (destructif)</i> 1.8.2 (de la présente spécification) Corrosion - brouillard salin	4 interrupteurs
<i>Groupe 7 (destructif)</i> 4.13.1 Soudabilité	4 interrupteurs avec sorties à souder
<i>Groupe 8 (destructif)</i> 4.13.4 Résistance à la chaleur de soudure 4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement	4 interrupteurs avec sorties à souder Tous les interrupteurs des essais du Groupe 8
<i>Groupe 9 (destructif)</i>	Non applicable
NOTES 1 Les numéros de référence des essais et des exigences fonctionnelles renvoient à la CEI 1020-1, les exigences supplémentaires étant spécifiées dans la présente spécification. 2 Tous les interrupteurs de l'échantillon doivent subir les essais du Groupe 0. Les interrupteurs du Groupe 0 doivent ensuite être répartis dans les autres groupes. Dans les groupes, à l'exception du Groupe 0, tous les interrupteurs doivent être soumis aux essais prescrits dans l'ordre indiqué. 3 Deux interrupteurs pour chaque configuration de sortie et pour chaque type de levier. 4 Deux interrupteurs pour chacun des circuits de commutation 01 et 07 et pour chaque charge électrique.	

Table 6 - Sampling procedure for qualification approval (*concluded*)

Subclause number and test designation (see note 1)	Test specimens
<i>Group 5 (destructive)</i> 4.9.2 Mechanical endurance - Category temperature range 4.5.1 Voltage proof 4.3.6 Operating characteristics	4 test units each of switching circuit numbers 01 and 07 All Group 5 test units All Group 5 test units
<i>Group 6 (destructive)</i> 1.8.2 (of this specification) Corrosion, salt mist	4 test units
<i>Group 7 (destructive)</i> 4.13.1 Solderability	4 test units with solder terminals
<i>Group 8 (destructive)</i> 4.13.4 Resistance to soldering heat 4.3.6 Operating characteristics	4 test units with solder terminals All Group 8 test units
<i>Group 9 (destructive)</i>	Not applicable
NOTES 1 The subclause number of the test and performance requirements refer to IEC 1020-1, with the supplementary requirements specified in this specification. 2 All specimens in the sample shall be submitted to the tests of Group 0. The specimens for Group 0 shall then be subdivided for the other groups. In the groups, except Group 0, all specimens shall be subjected to the required tests and all tests shall be performed in the sequence shown. 3 Two units each of each terminal configuration and each toggle lever style. 4 Two units each of switching circuits 01 and 07 for each electrical load.	

Tableau 7 - Programme d'essai pour l'homologation

Référence et désignation de l'essai (voir note 1)	Modalités (voir note 1)	Taille de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 2)				Exigences fonctionnelles (voir note 1)
		<i>n</i>	<i>td</i>	<i>c</i>	<i>t</i>	
Groupe 0 (non destructif) 4.3.1 Examen visuel 4.3.5 Fonctionnement 4.5.1 Tension de tenue 4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement 4.4.2 Résistance de contact Groupe 0A (non destructif) 4.3.2 Dimensions 4.3.4 Masse	1 000 V eff.	30	0	0	0	Voir tableau 2 Selon la figure 1 Selon les figures 1 à 8 Voir 1.2.3
Groupe 1 (destructif) 4.8.4 Robustesse des sorties 4.8.1 Robustesse de l'organe de commande 4.11.1 Surcharge électrique 4.10.2 Endurance électrique à HTC 4.10.4 Endurance électrique basse pression atmosphérique 4.6.1 Echauffement 4.5.1 Tension de tenue 4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement 4.15.1 Etanchéité à l'eau	Vis: 45 N•m Soudure: 23 N F1 et F2 = 110 N 35 A 20 000 cycles charges résistives et de fonctionnement 20 000 cycles charges inductives 600 V eff.	4	0 0 0 1 1 1 0 0	1	1	Sans dommage Sans dommage Sans dommage Défaut: 1/10 000 cycles Défaut: 1/10 000 cycles 45 °C maximum Selon la figure 1
Groupe 2 (destructif) 4.12.3 Variations rapides de température 4.7.2 Vibrations 4.7.1 Chocs 4.12.1 Séquence climatique 4.4.2 Résistance de contact 4.5.1 Tension de tenue 4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement 4.3.5 Fonctionnement	+70 °C HTC -55 °C BTC 10-500 Hz 98 m/s ² (10 g) 490 m/s ² (50 g) Durée de l'impulsion: 11 ms +70 °C HTC -55 °C BTC 11.5 kPa Cycles restants (chaleur humide) 6 V, 0,1 A 1 000 V eff.	4	n/a	0	0	Surveillance: ≤ 10 µs Surveillance: ≤ 10 µs Sans dommage 2,5 mV maximum Selon la figure 1 Voir tableau 2
Groupe 3 (destructif) 4.12.2 Chaleur humide 4.4.2 Résistance de contact 4.5.1 Tension de tenue 4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement 4.3.5 Fonctionnement	21 jours 6 V, 0,1 A 1 000 V eff.	4	n/a	0		Sans dommgé 2,5 mV maximum Selon la figure 1 Voir tableau 2

(suite)

Table 7 - Test schedule for qualification approval

Subclause number and test designation (see note 1)	Conditions of test (see note 1)	Sample size and criterion of acceptability (see note 2)				Performance requirements (see note 1)
		<i>n</i>	<i>td</i>	<i>c</i>	<i>t</i>	
<i>Group 0</i> (non destructive) 4.3.1 Visual examination 4.3.5 Functional operation 4.5.1 Voltage proof 4.3.6 Operating characteristics 4.4.2 Contact resistance <i>Group 0A</i> (non destructive) 4.3.2 Dimensions 4.3.4 Mass	1 000 V r.m.s	30	0	0	0	See table 2 Per figure 1 Per figures 1 to 8 See 1.2.3
<i>Group 1</i> (destructive) 4.8.4 Robustness of terminations 4.8.1 Robustness of actuator 4.11.1 Electrical overload 4.10.2 Electrical endurance at UTC 4.10.4 Electrical endurance at low air pressure 4.6.1 Temperature rise 4.5.1 Voltage proof 4.3.6 Operating characteristics 4.15.1 Watertight seal	Screw: 45 N•m Solder: 23 N F1 and F2 = 110 N 35 A 20 000 cycles resistive and lamp 20 000 cycles inductive loads 600 V r.m.s.	4	0 0 0 1 1 1 0 0	1	1	No damage No damage No damage Sticks/misses: 1/10 000 cycles 1/10 000 cycles 45 °C maximum Per figure 1
<i>Group 2</i> (destructive) 4.12.3 Rapid change of temperature 4.7.2 Vibration 4.7.1 Shock 4.12.1 Climatic sequence 4.4.2 Contact resistance 4.5.1 Voltage proof 4.3.6 Operating characteristics 4.3.5 Functional operation	+70 °C UCT -55 °C LCT 10-500 Hz 98 m/s ² (10 g) 490 m/s ² (50 g) 11 ms pulse +70 °C UCT -55 °C LCT 11,5 kPa Remaining damp heat cycles 6 V, 0,1 A 1 000 V r.m.s.	4	n/a	0	0 ↓	Monitor: ≤ 10 µs Monitor: ≤ 10 µs No damage 2,5 mV maximum Per figure 1 See table 2
<i>Group 3</i> (destructive) 4.12.2 Damp heat 4.4.2 Contact resistance 4.5.1 Voltage proof 4.3.6 Operating characteristics 4.3.5 Functional operation	21 days 6 V, 0,1 A 1 000 V r.m.s	4	n/a	0		No damage 2,5 mV maximum Per figure 1 See table 2

(continued)

Tableau 7 - Programme d'essai pour l'homologation (*fin*)

Référence et désignation de l'essai (voir note 1)	Modalités (voir note 1)	Taille de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 2)				Exigences fonctionnelles (voir note 1)
		<i>n</i>	<i>td</i>	<i>c</i>	<i>t</i>	
Groupe 4 (destructif) 4.8.2 Robustesse du canon de fixation 4.4.2 Résistance de contact 4.5.1 Tension de tenue 4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement	Couple de 130 N·m 6 V, 0,1 A 1 000 V eff.	4	1 1 0 0	1		Sans dommage 2,5 mV maximum Selon la figure 1
Groupe 5 (destructif) 4.9.1 Endurance mécanique 4.4.2 Résistance de contact 4.5.1 Tension de tenue 4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement	40 000 cycles 6 V, 0,1 A 1 000 V eff.	4	n/a	1		2,5 mV maximum Selon la figure 1
Groupe 6 (destructif) (non applicable)						
Groupe 7 (destructif) 4.13.1 Soudabilité	Bain de soudure	2	n/a	0	0	
Groupe 8 (destructif) 4.13.4 Résistance à la chaleur de soudure 4.3.6 Caractéristiques de fonctionnement	Méthode: 1A	4	n/a	1	1	Selon la figure 1
Groupe 9 (destructif) (non applicable)						
NOTES 1 Les numéros de référence des essais et des exigences fonctionnelles renvoient à la CEI 1020-1, les méthodes d'essai supplémentaires et exigences correspondantes, ainsi que les méthodes d'essai supplémentaires pour les interrupteurs à bouton-poussoir étant spécifiées dans la présente spécification. Des interrupteurs de remplacement peuvent être inclus dans l'échantillon du Groupe 0. 2 Tous les interrupteurs de l'échantillon doivent subir les essais du Groupe 0. Ils doivent ensuite être répartis dans les divers autres groupes. Dans chacun de ces groupes, tous les interrupteurs doivent subir les essais du groupe dans l'ordre indiqué. Les interrupteurs du Groupe 0A doivent faire partie de l'échantillon ayant subi les essais du Groupe 0. Lorsque le principe de modèles associés est appliqué, la taille de l'échantillon du Groupe 0A est calculé par version de dimensions critiques ou jeux de contacts, selon le cas, et non par groupe. 3 Abréviations utilisées dans le tableau: <i>n</i> = taille de l'échantillon <i>td</i> = critère d'acceptation par essai (nombre de défectueux autorisé) <i>c</i> = critère d'acceptation par groupe (nombre de défectueux autorisé) <i>t</i> = critère d'acceptation globale par groupe ou combinaison de groupes (par exemple Groupe 0, Groupe 1, Groupe 2 à Groupe 6 inclus). n/a = non applicable HTC = haute température de la catégorie BTC = basse température de la catégorie						

Table 7 - Test schedule for qualification approval (concluded)

Subclause number and test designation (see note 1)	Conditions of test (see note 1)	Sample size and criterion of acceptability (see note 2)				Performance requirements (see note 1)
		<i>n</i>	<i>td</i>	<i>c</i>	<i>t</i>	
Group 4 (destructive) 4.8.2 Robustness of mounting bushing 4.4.2 Contact resistance 4.5.1 Voltage proof 4.3.6 Operating characteristics	130 N·m torque 6 V, 0,1 A 1 000 V r.m.s.	4	1 1 0 0	1	1	No damage 2,5 mV maximum Per figure 1
Group 5 (destructive) 4.9.1 Mechanical endurance 4.4.2 Contact resistance 4.5.1 Voltage proof 4.3.6 Operating characteristics	40 000 cycles 6 V, 0,1 A 1 000 V r.m.s.	4	n/a	1		2,5 mV maximum Per figure 1
Group 6 (destructive) (not applicable)						
Group 7 (destructive) 4.13.1 Solderability	Solder bath	2	n/a	0	0	
Group 8 (destructive) 4.13.4 Resistance to soldering heat 4.3.6 Operating characteristics	Method: 1A	4	n/a	1	1	Per figure 1
Group 9 (destructive) (not applicable)						
NOTES 1 The subclause numbers of the test and performance requirements refers to IEC 1020-1, with the supplementary test methods and requirements, and additional test methods for push-button switches being specified in this specification. Spare test specimens may be included in Group 0. 2 All specimens in the sample shall be submitted to the tests of Group 0. The specimens for Group 0 shall then be subdivided for the other groups. In the groups, all specimens shall be subjected to the required tests and all tests shall be performed in the sequence shown. The specimens for Group 0A shall be part of the sample tested in Group 0. When the principle of structural similarity is applied, the sample size of Group 0A is counted per critical dimensional or contact set variant, as applicable, not per group. 3 In this table: <i>n</i> = sample size <i>td</i> = test acceptance criterion (permitted number of defectives per test) <i>c</i> = group acceptance criterion (permitted number of defectives per group) <i>t</i> = total acceptance criterion (permitted number of defectives for one or several groups combined e.g. Group 0, Group 1, Group 2 to Group 6 inclusive). n/a = not applicable UCT = upper category temperature LCT = lower category temperature						

Annexe A

(normative)

Exemple de charge d'essai inductive pour contacts à courant continu

A.1 Généralités

Les charges inductives que l'on trouve généralement dans les circuits de puissance sont des moteurs et des transformateurs. L'influence de ces charges sur l'interrupteur est déterminée par l'énergie emmagasinée dans l'inducteur qui est, quant à elle, en rapport avec le taux moyen d'utilisation du courant dans l'inducteur ou avec le temps de charge de l'inducteur.

A.2 Courbes de réponse (courant en fonction du temps)

La courbe des caractéristiques du courant de l'inducteur en fonction du temps doit être obtenue au moyen d'un oscilloscope et de dispositifs photographiques appropriés, à des intensités de courant de 5,0 A et 25,0 A en régime établi. Une résistance variable de capacité suffisante doit être reliée en série à l'inducteur et l'intensité en régime établi doit être réglée à chaque valeur de courant spécifié, la puissance étant fournie par une alimentation appropriée de $28 \text{ V} \pm 0,5 \text{ V}$ en courant continu. La courbe du courant en fonction du temps doit être obtenue lors de la fermeture du circuit de l'inducteur, avec un dispositif de commutation approprié dont le rebond doit être inférieur à 1 ms. La réponse doit s'inscrire dans les limites illustrées à la figure A.1 pour un courant de $5,0 \text{ A} \pm 0,5 \text{ A}$ en régime établi et dans les limites illustrées à la figure A.2 pour un courant de $25,0 \text{ A} \pm 0,5 \text{ A}$ en régime établi. Pendant l'étalonnage, si la réponse du courant est supérieure au courant de réponse (inductance trop faible), réduire l'épaisseur de l'élément de compensation. Si la réponse du courant est inférieure au courant de réponse (inductance trop élevée), augmenter l'épaisseur de l'élément de compensation. Après étalonnage, tous les boulons traversants doivent être rivetés pour assurer l'inviolabilité du système. Lorsqu'une tension de $28 \text{ V} \pm 0,5 \text{ V}$ est appliquée, le courant doit être réglé sur la valeur spécifiée en ampères, en réglant la résistance série et non en réglant la tension. L'énergie emmagasinée doit s'inscrire dans les limites de la zone hachurée de la figure A.3.

A.3 Construction

Voir les figures A.1 à A.14.

Annex A

(normative)

Example of inductive test load for d.c. contacts

A.1 General

The inductive loads found in power circuits are usually motors and transformers. The influence of these loads on the power switch is determined by the stored energy of the inductor which, in turn, is related to the average rate of use of the current in the inductor or to the charge time of the inductor.

A.2 Response curves (current versus time)

The inductor current versus time characteristics curve shall be obtained by means of an oscilloscope and suitable photographic means at 5,0 A and at 25,0 A steady state current. A variable resistance of sufficient capacity shall be connected in series with the inductor, and the steady-state current shall be adjusted to each specified current value with power furnished by a suitable $28\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$ direct current supply. The current versus time curve shall be obtained upon closing the inductor circuit with a suitable switching device whose contact-bounce duration shall be less than 1 ms. The response shall be within the limits shown in figure A.1 for $5,0\text{ A} \pm 0,5\text{ A}$ steady-state current and within the limits shown in figure A.2 for $25,0\text{ A} \pm 0,5\text{ A}$ steady-state current. During calibration, if the current response is above the response current (inductance too low), reduce shim thickness. If the current response is below the response current (inductance too large), increase shim thickness. After calibration, all through bolts shall be riveted to provide tamper-proof construction. With $28\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$ applied, the current shall be set to the specified ampere value by adjusting the series resistance and not by adjusting the voltage. Stored energy shall be within the limits of the shaded area of figure A.3.

A.3 Construction

See figures A.1 through A.14.

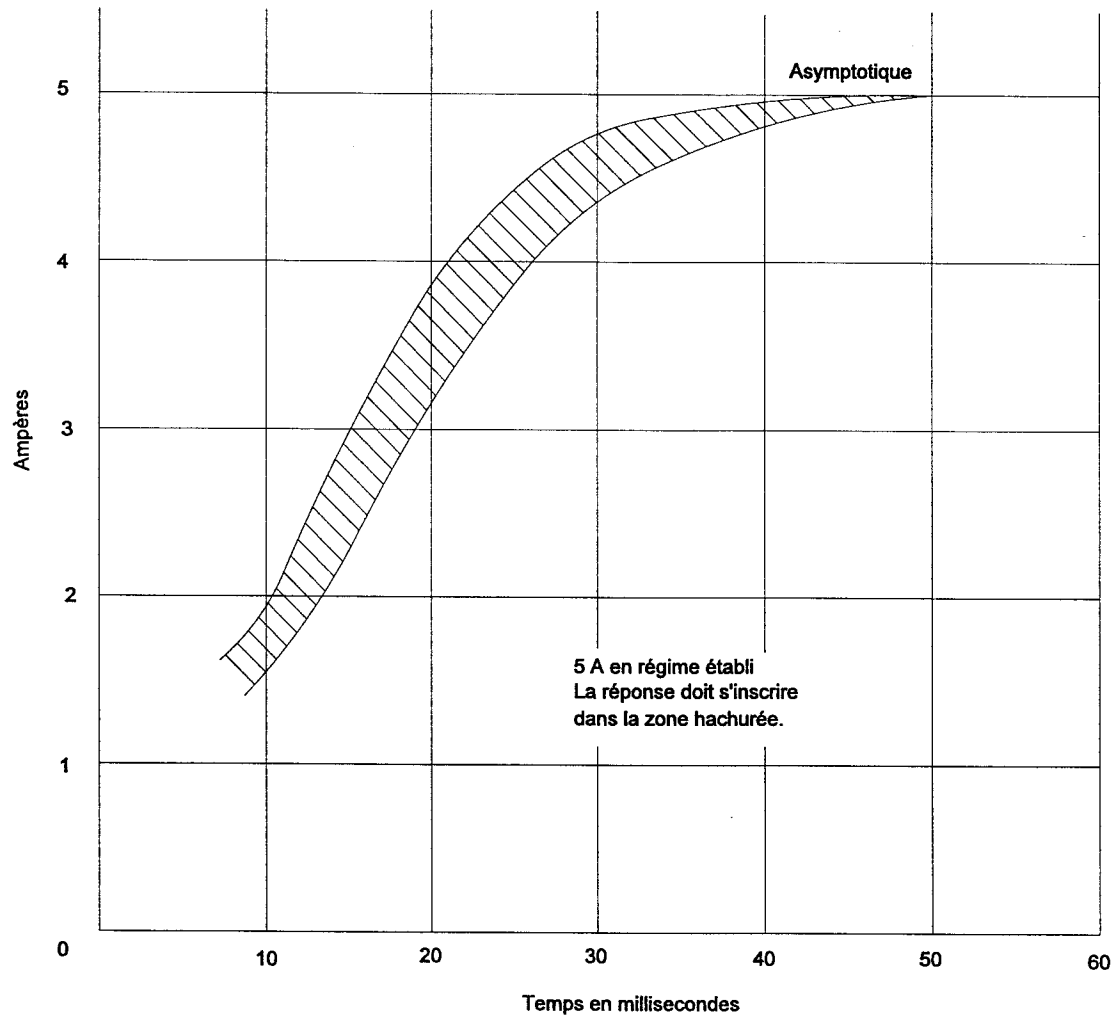


Figure A.1 – Courbe de réponse (courant en fonction du temps)

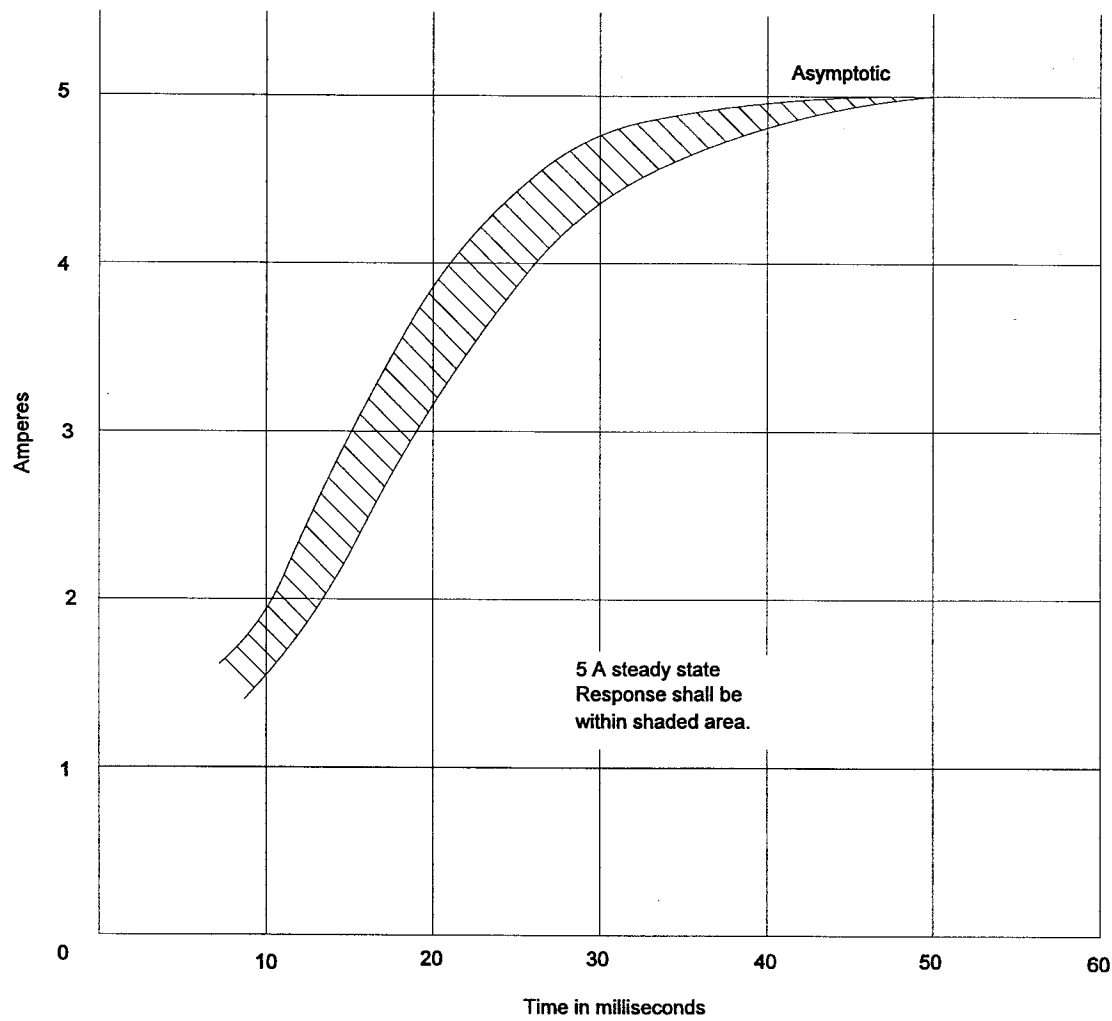


Figure A.1 – Response (current versus time)

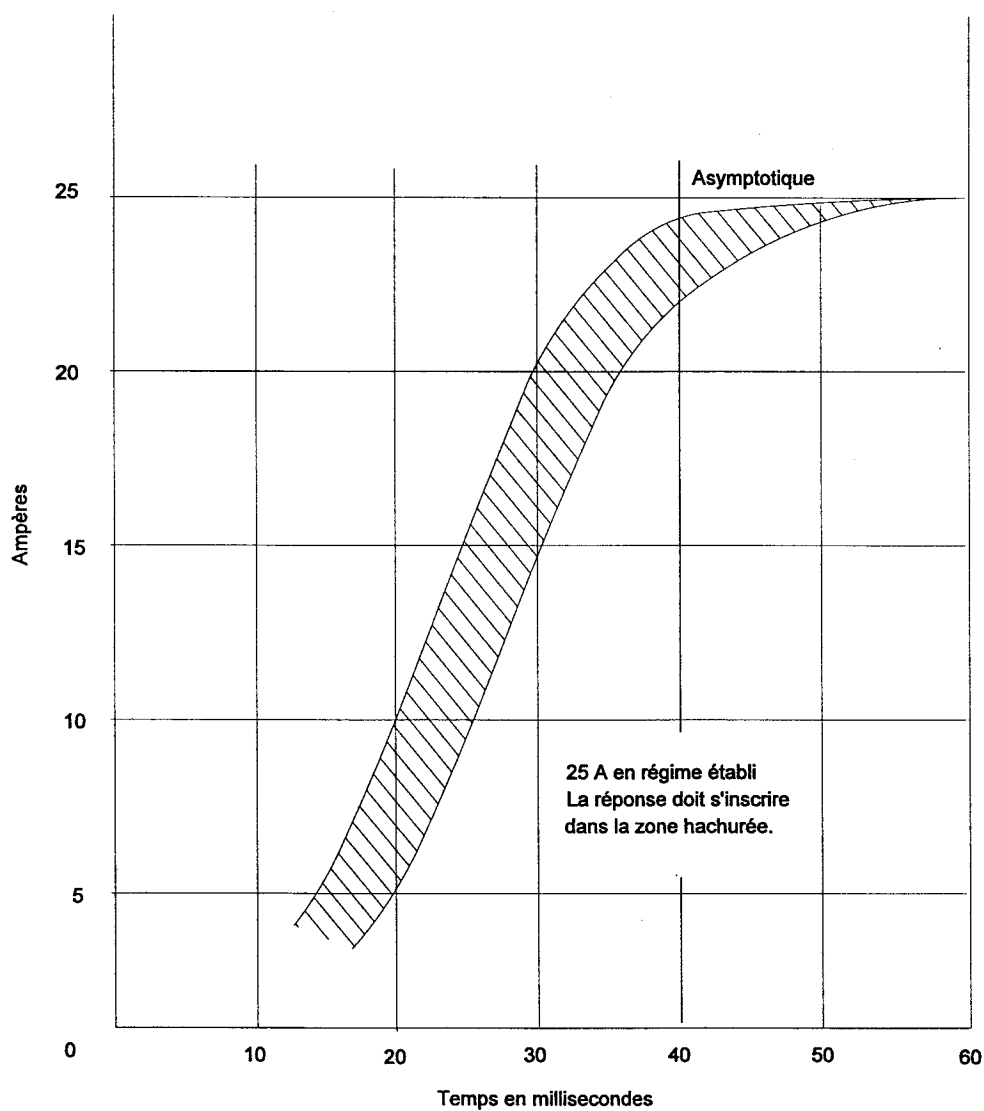


Figure A.2 – Courbe de réponse (courant en fonction du temps)

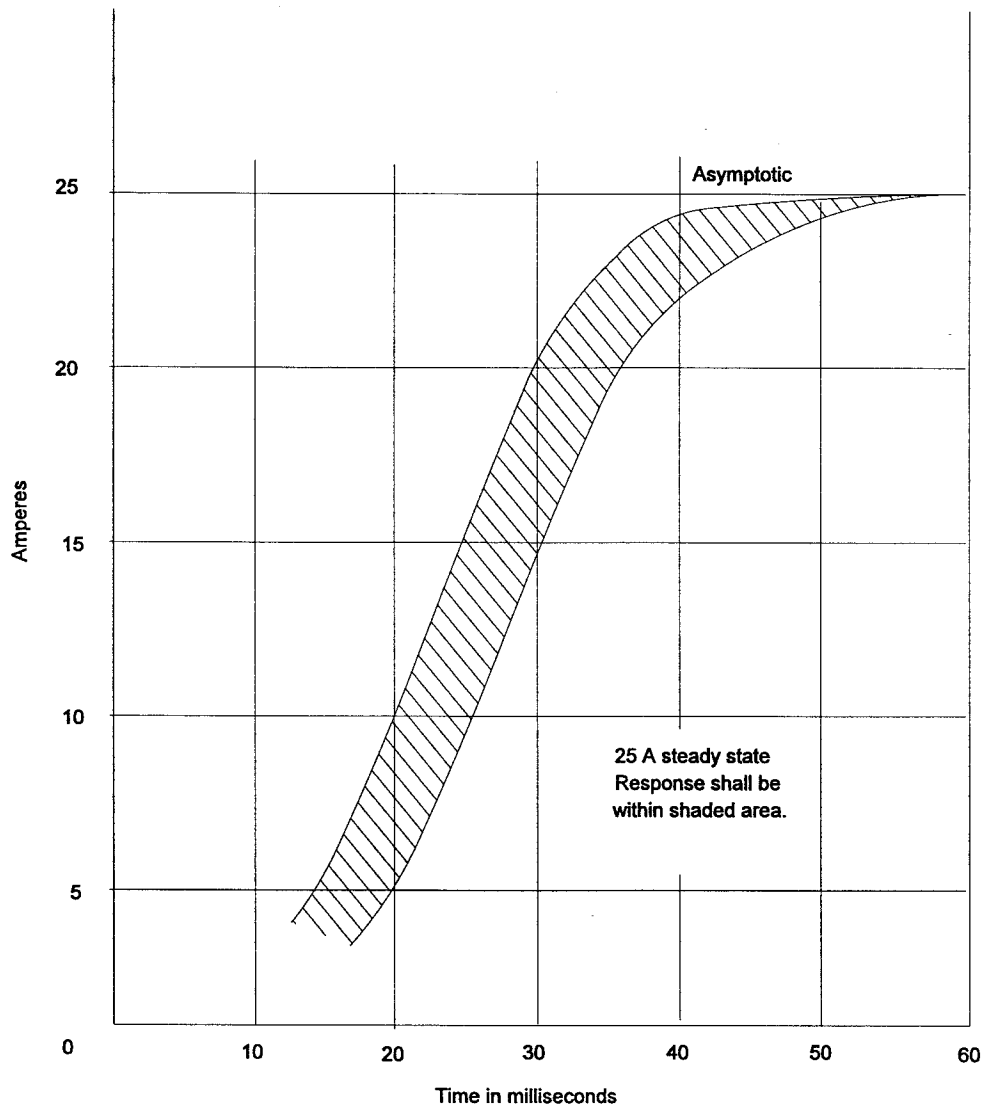


Figure A.2 – Response (current versus time)

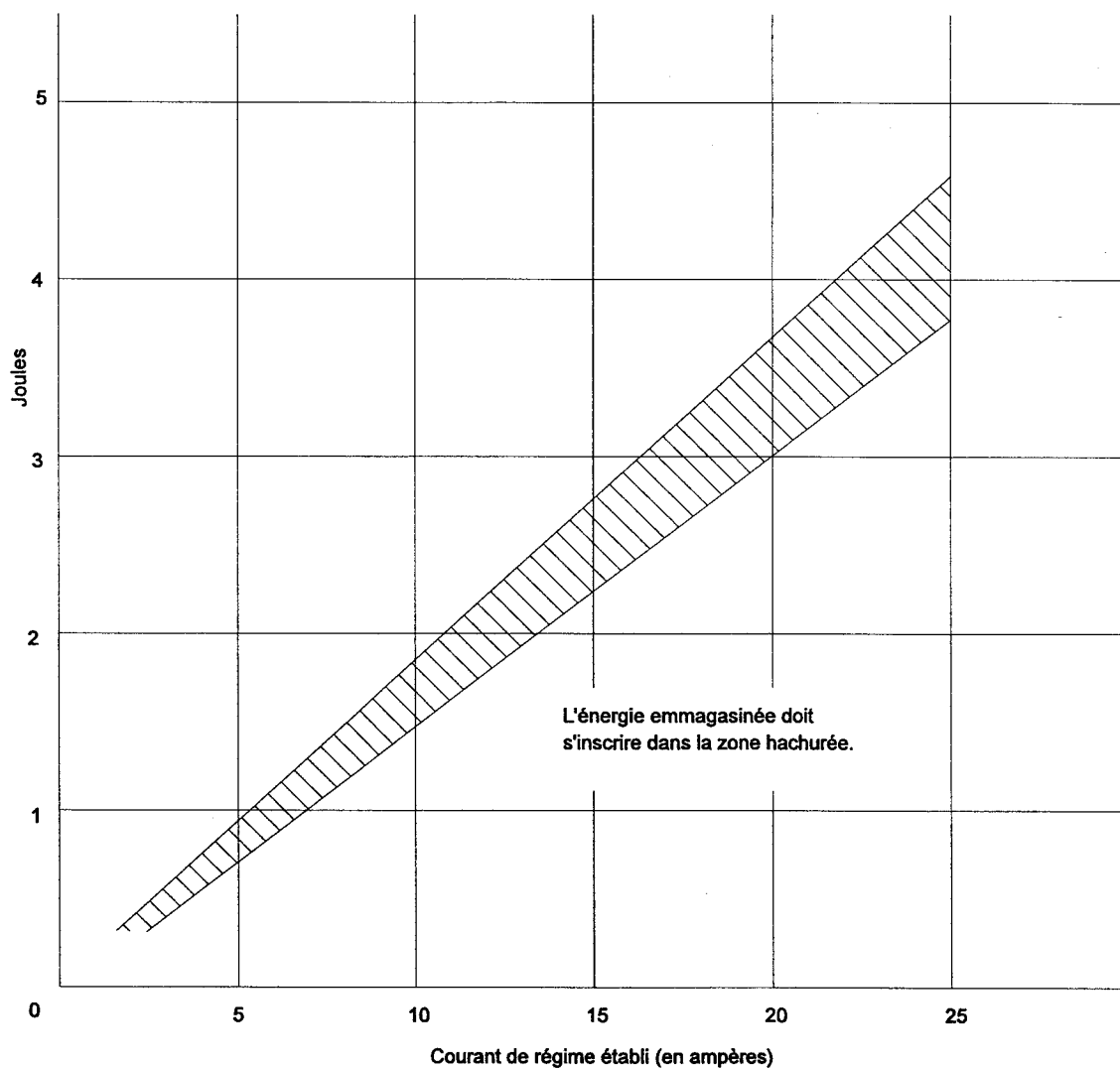


Figure A.3 – Energie emmagasinée (joules en fonction du courant)

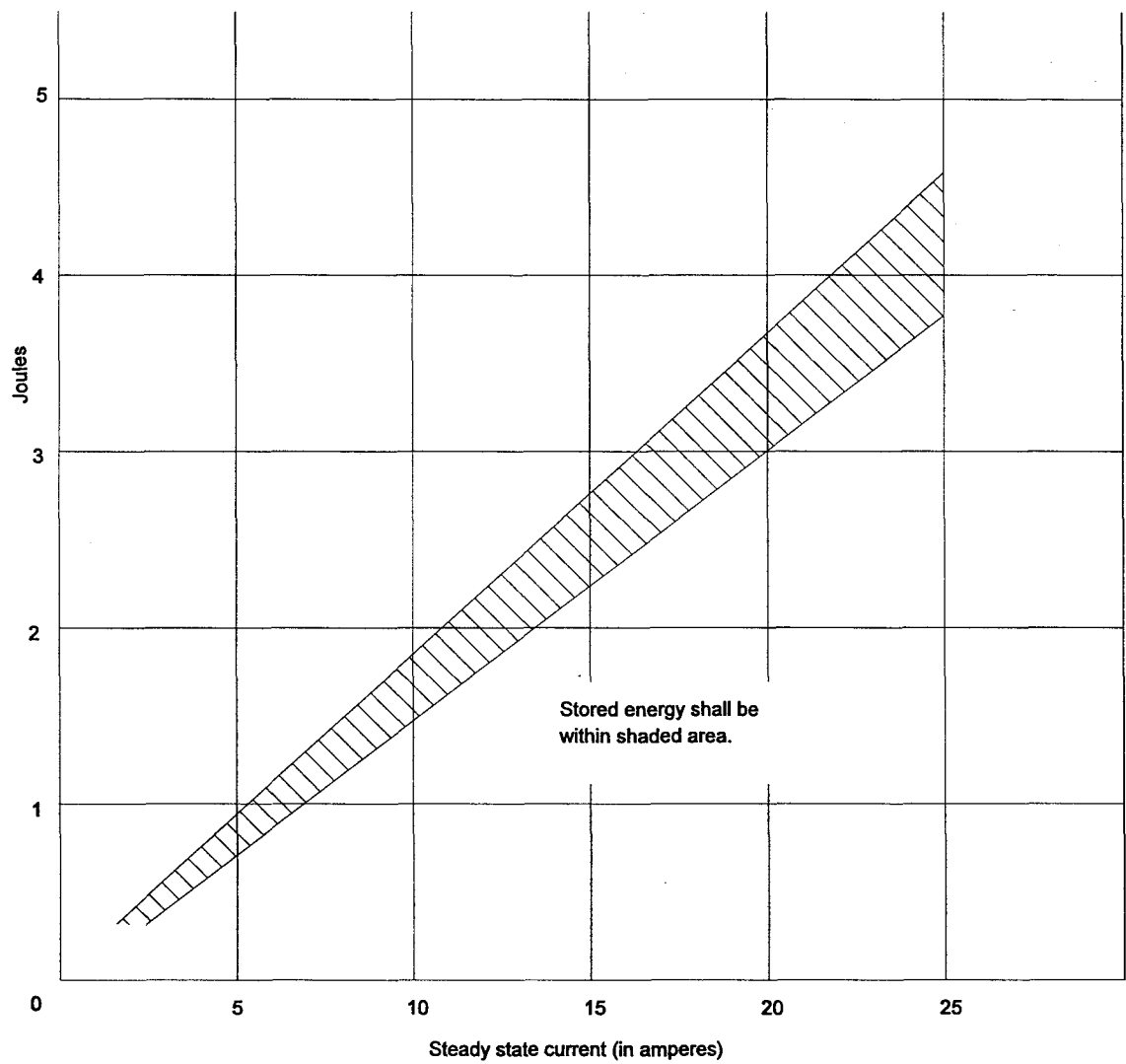
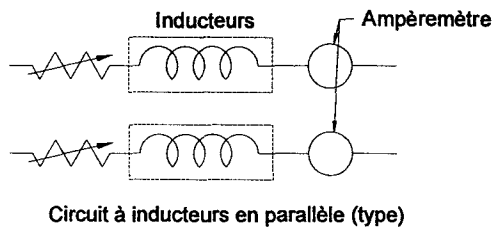
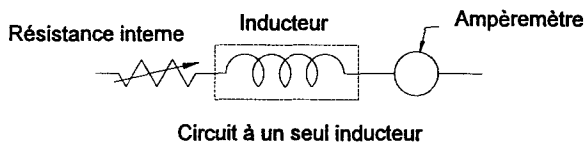
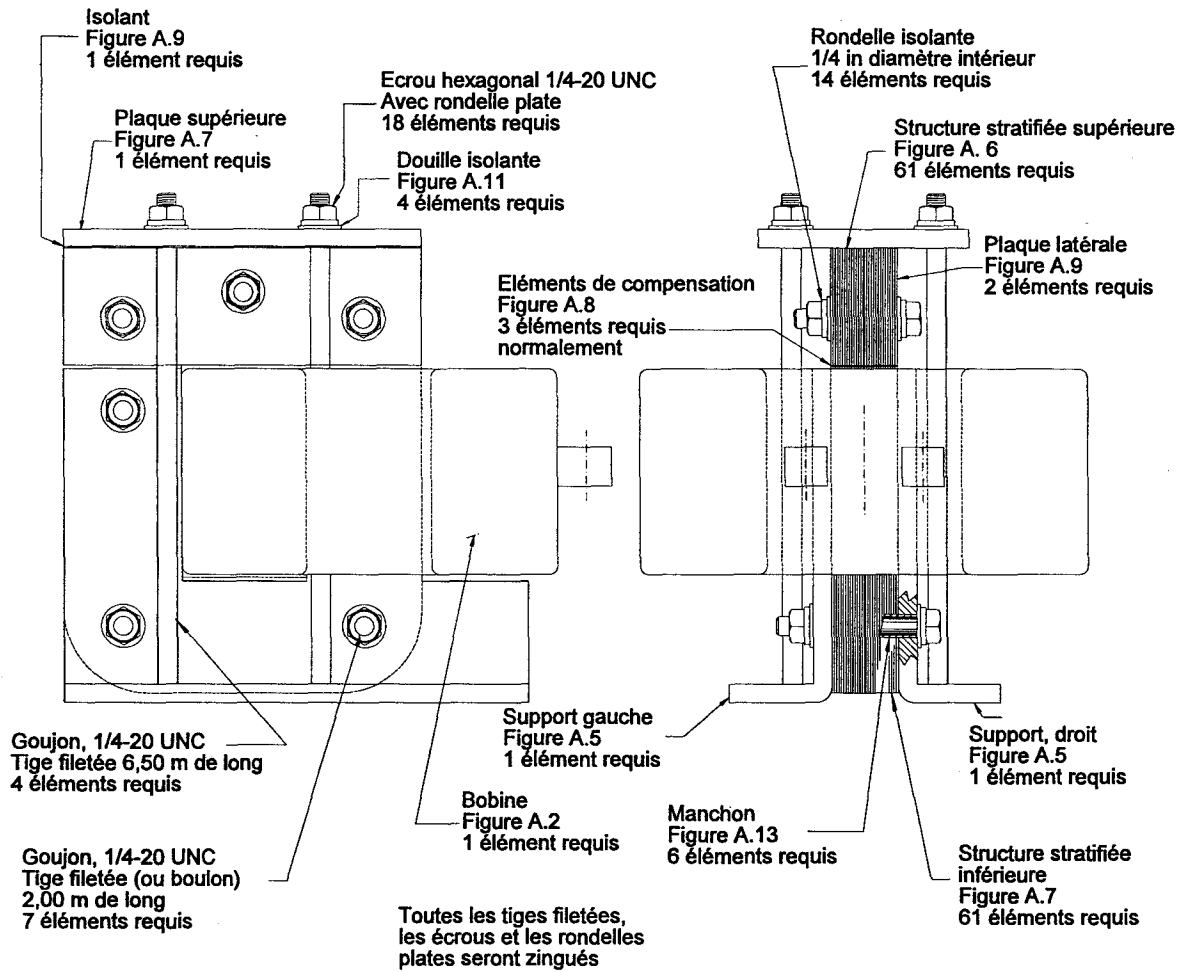


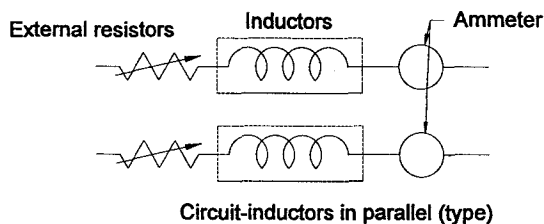
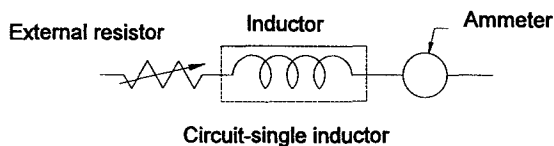
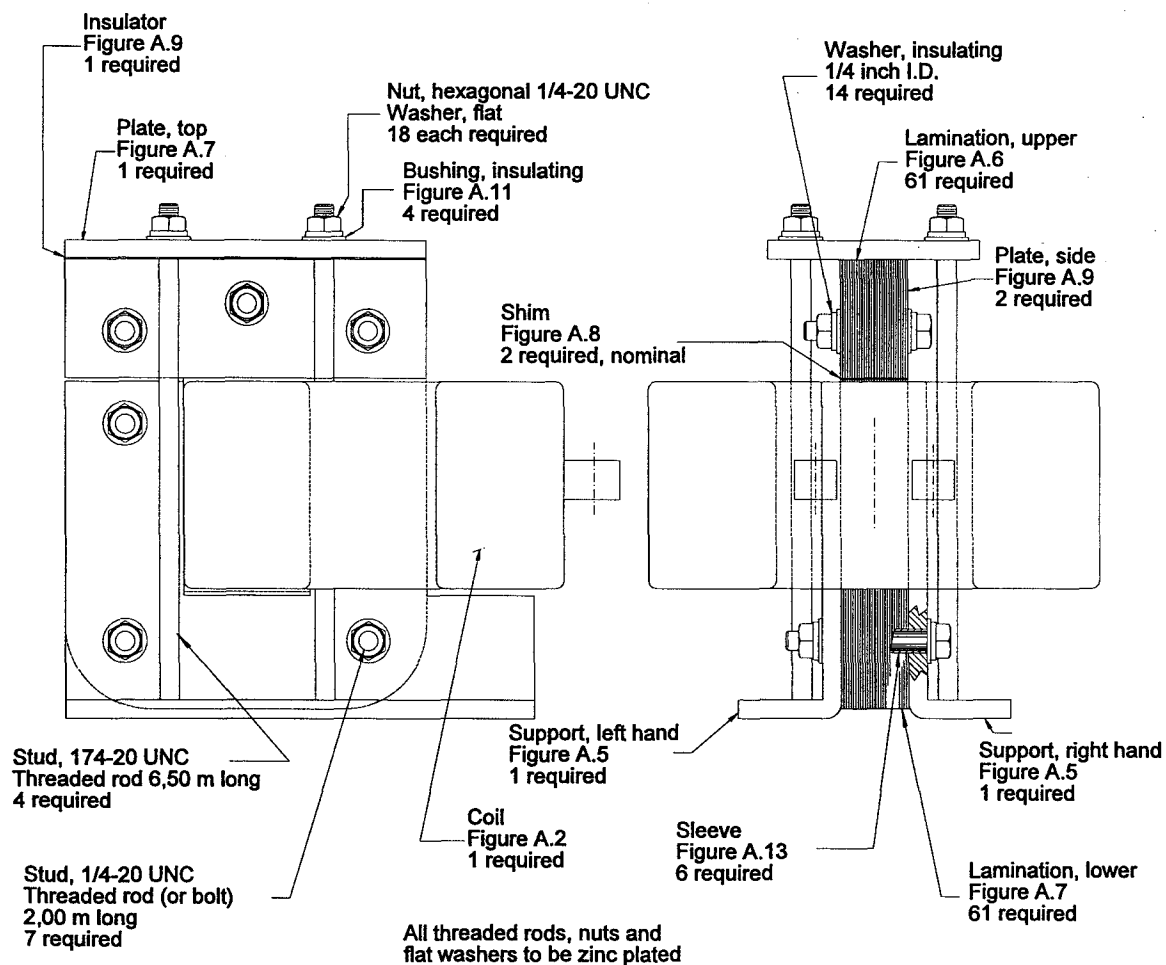
Figure A.3 – Stored energy (joules versus current)



Nombres d'inducteurs en parallèle	Valeur du courant assigné A
1	2,0-25,0
2	25,1-50,0
3	50,1-75,0
4	75,1-100,0

Lorsque les inducteurs sont montés en parallèle, les connexions sont effectuées comme illustrées et les résistances en série doivent être réglées de façon que la valeur des courants passant par les inducteurs en parallèle soit égale à l'intensité totale, à plus ou moins 3%.

Figure A.4 – Inducteur à 28 V c.c.



Number of inductors in parallel	Current rating A
1	2,0-25,0
2	25,1-50,0
3	50,1-75,0
4	75,1-100,0

When inductors are connected in parallel, connect as shown and adjust series resistors so that the currents through the parallel inductors are equal, within 3% of the total current.

Figure A.4 – 28 V d.c. inductor

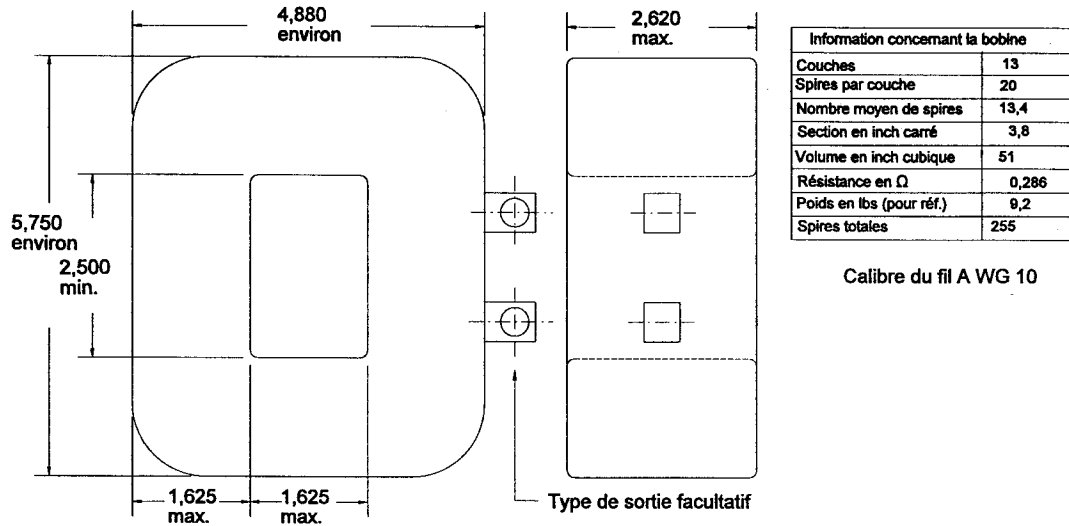


Figure A.5 – Bobine (1 élément requis)

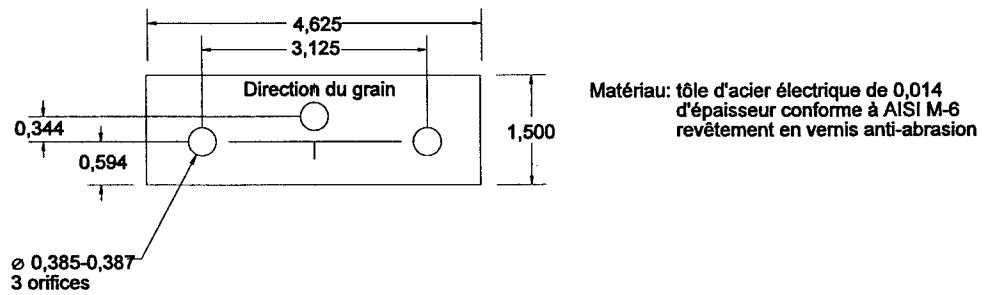


Figure A.6 – Structure stratifiée supérieure (61 éléments requis)

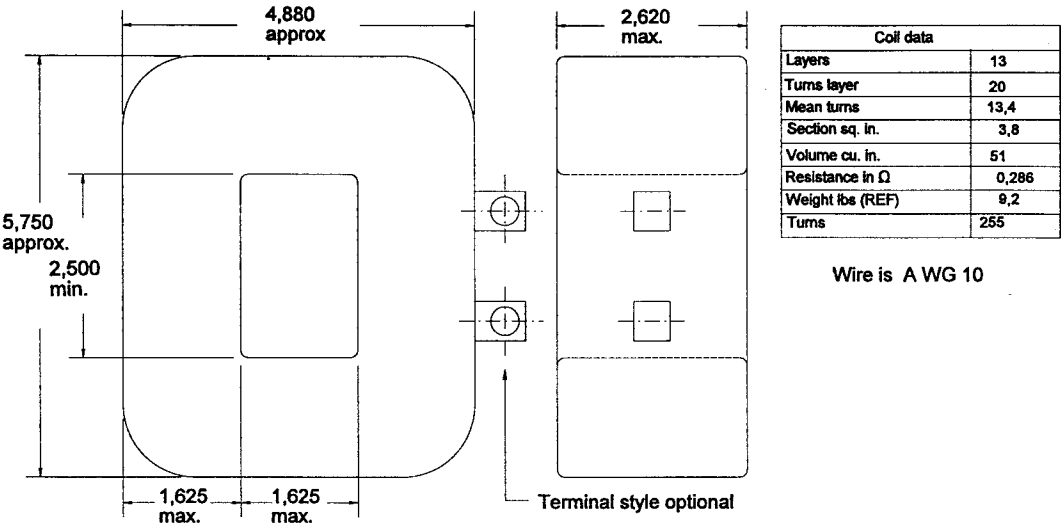


Figure A.5 – Coil (1 required)

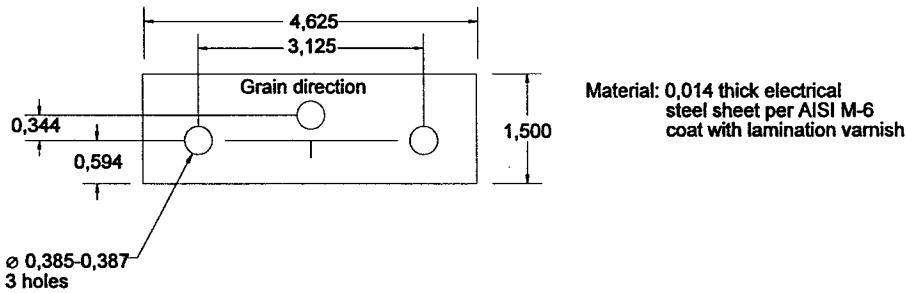


Figure A.6 – Lamination, upper (61 required)

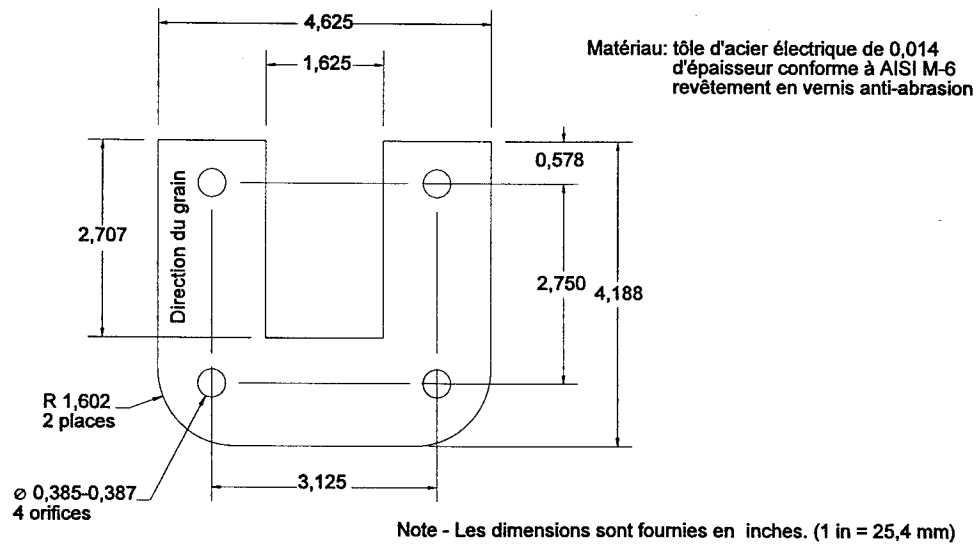


Figure A.7 – Structure stratifiée inférieure (61 éléments requis)

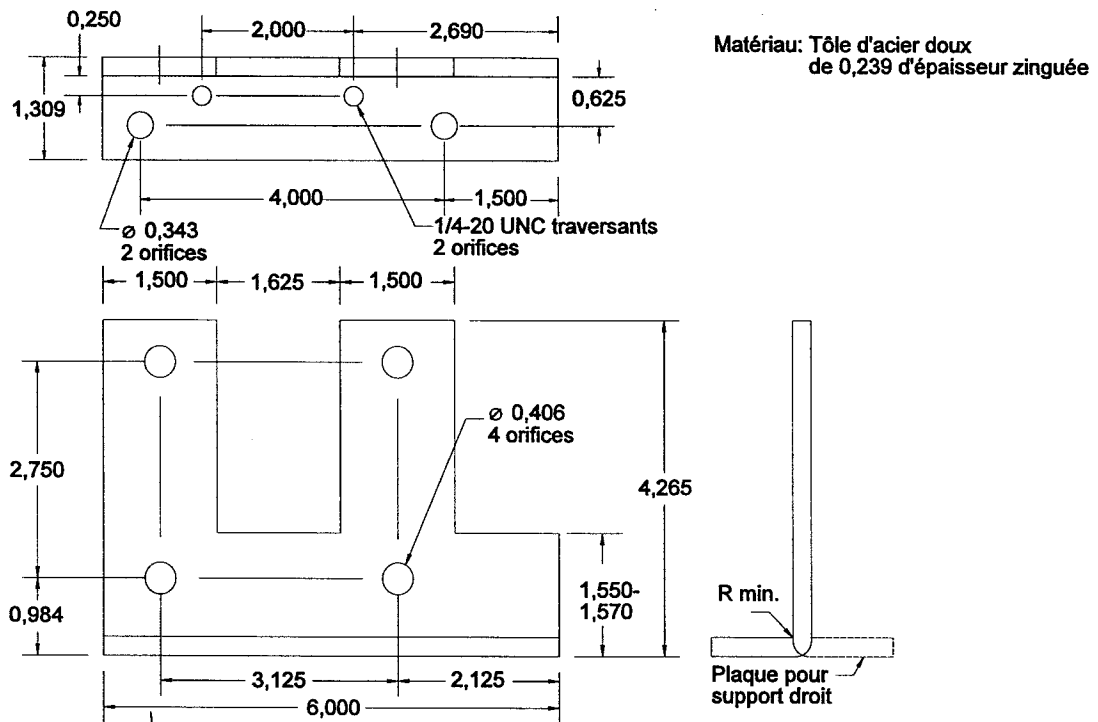


Figure A.8 – Support, gauche et droit (1 élément de chaque requis)

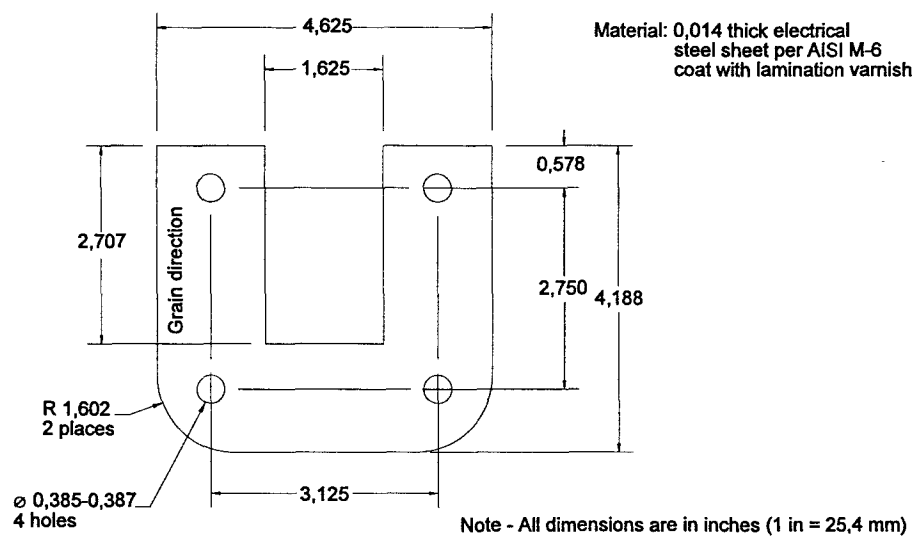


Figure A.7 – Lamination, lower (61 required)

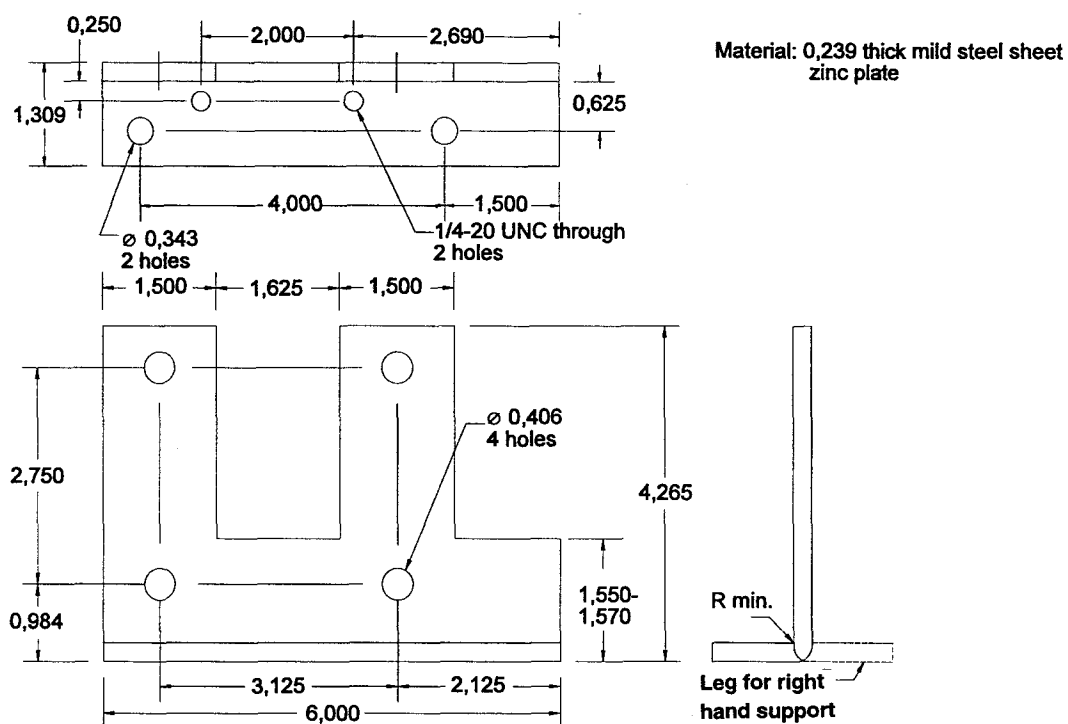
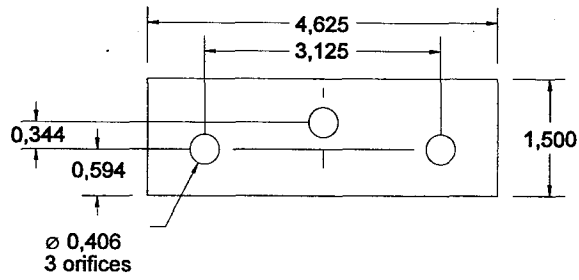
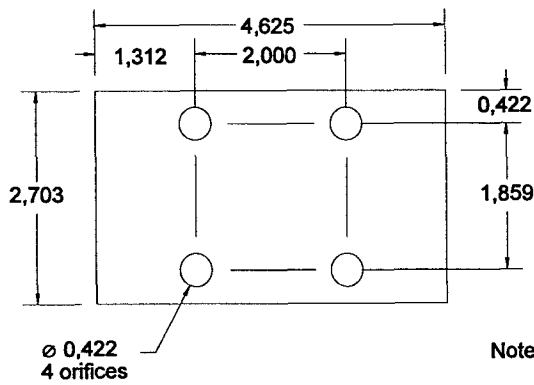


Figure A.8 – Support, LH/RH (1 each required)



Matériau: Tôle d'acier doux
de 0,188 d'épaisseur zinguée

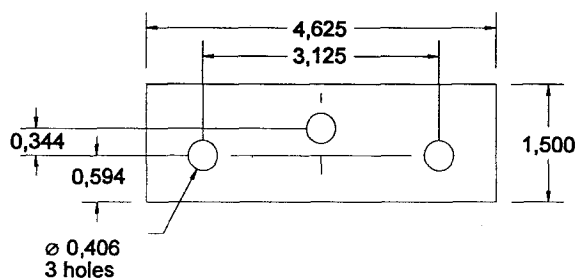
Figure A.9 – Plaque latérale (2 éléments requis)



Matériau: Tôle d'acier doux
de 0,239 d'épaisseur zinguée

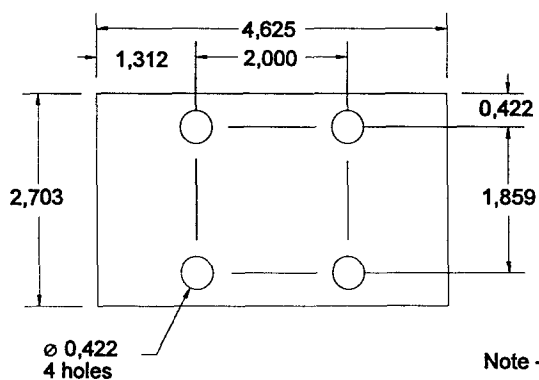
Note - Les dimensions sont fournies en inches (1 in = 25,4 mm)

Figure A.10 – Plaque supérieure (1 élément requis)



Material: 0.188 thick mild steel sheet
zinc plate

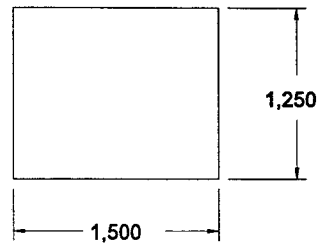
Figure A.9 – Plate, side (2 required)



Material: 0.239 thick mild steel sheet
zinc plate

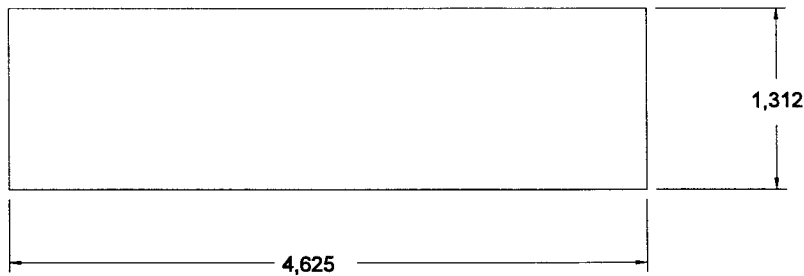
Note - All dimensions are in inches (1 in = 25.4 mm)

Figure A.10 – Plate, top (1 required)



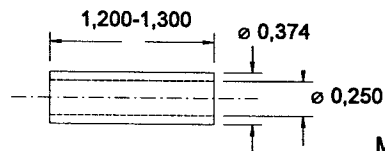
Matériau: Acier inoxydable de 0,010 d'épaisseur
type 302 ou 304 (non magnétique)

Figure A.11 – Élément de compensation (2 éléments requis nominalement)



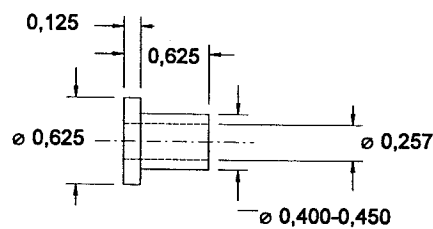
Matériau: Carton comprimé de 0,015 d'épaisseur

Figure A.12 – Isolant (1 élément requis)



Matériau: Tube en résine phénolique, type PBG

Figure A.13 – Manchon (7 éléments requis)



Matériau: Tige en résine phénolique, type FBE

Note - Les dimensions sont fournies en inches (1 in = 25,4 mm)

Figure A.14 – Douille isolante (4 éléments requis)

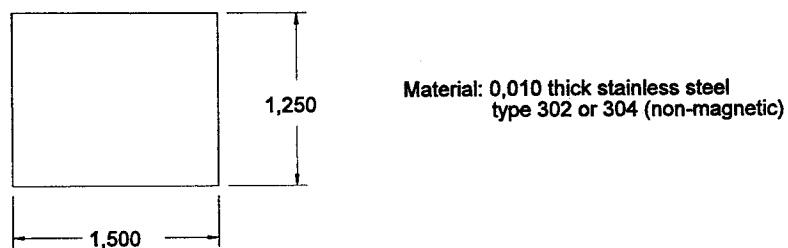


Figure A.11 – Shim (2 required nominally)

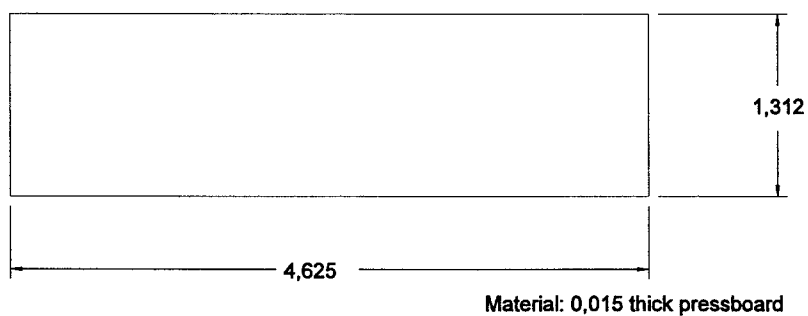


Figure A.12 – Insulator (1 required)

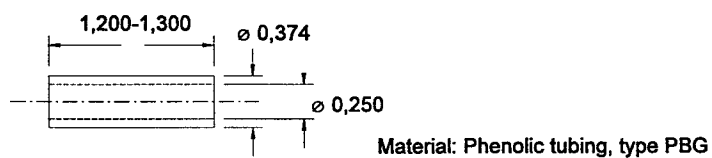
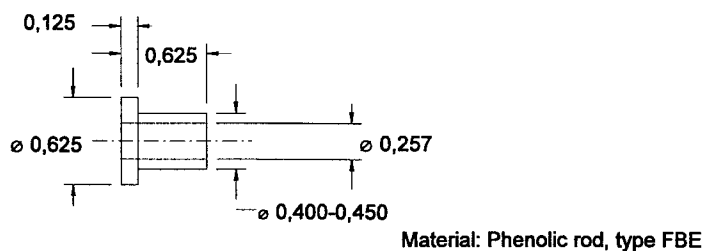


Figure A.13 – Sleeve (7 required)



Note - All dimensions are in inches (1 in = 25,4 mm)

Figure A.14 – Bushing, insulating (4 required)

ICS 31.220.20
